



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.^a Dra. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

Prof.^a Dr.^a Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa prática com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando as principais dificuldades nos canais habituais de comunicação e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. O sistema integra recursos de geolocalização para visualização de ocorrências em mapa interativo por proximidade em tempo real, busca avançada por características físicas do animal, canal de mensagens instantâneas privativo para contato direto entre as partes sem exposição de números de telefone e geração automatizada de cartazes padronizados contendo código QR para compartilhamento em redes sociais ou impressão física. O desenvolvimento tecnológico foi realizado utilizando o ecossistema React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como resultado, o WeFIND consolida-se como uma ferramenta prática de utilidade pública e apoio à causa animal, oferecendo um ambiente centralizado, intuitivo e seguro para agilizar os processos de busca e facilitar o reencontro entre tutores e seus animais.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The foundation of the project was based on practical research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying the main gaps in traditional communication channels and structuring software requirements using UML modeling diagrams. The platform integrates real-time geolocation features for visualizing occurrences on an interactive map based on geographical proximity, advanced search by physical characteristics, an in-app private messaging channel for direct contact without exposing personal phone numbers, and automatic generation of standardized posters with QR codes for social media sharing or physical printing. Technological development was carried out using React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a result, WeFIND establishes itself as a practical public utility tool in support of animal welfare, offering a centralized, intuitive, and secure environment to expedite search processes and facilitate the reunion of pets and their owners.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos	8
Figura 2 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos	9
Figura 3 - Meios de divulgação para animais perdidos	10
Figura 4 - Interesse no mapa interativo e filtro de proximidade	11
Figura 5 - Interface da plataforma Viu Meu Pet	12
Figura 6 - Interface da plataforma PawBoost	14
Figura 7 - Interface da plataforma AlertPet	15
Figura 8 - Interface da plataforma Pet911	17
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND	34
Figura 10 - Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto	38
Figura 11 - Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND	44
Figura 12 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL	47
Figura 13 - Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto	49
Figura 14 - Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND	54
Figura 15 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND	56
Figura 16 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND	57
Figura 17 - Telas Iniciais do Aplicativo WeFIND	58
Figura 18 - Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos	59
Figura 19 - Fluxo de Utilização do Mapa Interativo e Traçado de Rotas GPS	60
Figura 20 - Tela de Detalhes Completos da Publicação	61
Figura 21 - Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal	62
Figura 22 - Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR	63
Figura 23 - Tela de Chat Privativo em Tempo Real	64
Figura 24 - Painel de Filtros Avançados de Busca	65
Figura 25 - Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião	66
Figura 26 - Tela de Identificação do Animal Tutelado	67

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares	18
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema Proposto	26
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema Proposto	30
Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias do Ecossistema WeFIND	50
Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do WeFIND	70

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	<i>Backend-as-a-Service</i> (Back-end como Serviço)
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CETIC.br	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CNDL	Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CRMV-RS	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> (Criar, Consultar, Atualizar e Excluir)
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
IPB	Instituto Pet Brasil
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	<i>One-Time Password</i> (Código de Autenticação de Uso Único)
PNAD Contínua	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
QR Code	<i>Quick Response Code</i> (Código de Resposta Rápida)
RF	Requisito Funcional
RLS	<i>Row Level Security</i> (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	<i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidade do Sistema)
UC	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
VS Code	Visual Studio Code
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)
WIP	<i>Work in Progress</i> (Trabalho em Andamento)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL	4
3	METODOLOGIA	6
3.1	Metodologia e Procedimentos da Pesquisa	7
3.1.1	Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)	8
3.1.2	Análise Comparativa de Sistemas Similares	12
3.2	Metodologia de Desenvolvimento de Software	19
3.2.1	Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental	20
3.2.2	O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello	21
3.2.3	Etapas do Processo de Desenvolvimento	22
4	ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND	23
4.1	Engenharia e Levantamento de Requisitos	24
4.1.1	Requisitos Funcionais	26
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	30
4.2	Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema	33
4.2.1	Diagrama de Casos de Uso	34
4.2.2	Diagrama de Classes de Domínio	38
5	A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND	40
5.1	Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web	41
6	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	43
6.1	Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento Móvel	44
6.2	Serviços em Nuvem e Banco de Dados PostgreSQL	46
6.3	Ferramentas Auxiliares de Apoio	49
6.4	Especificação Consolidada das Tecnologias e Versões	50
7	DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND	53
7.1	Tipografia e Hierarquia Visual	54
7.2	Identidade Visual e Conceito do Aplicativo	55
7.3	Paleta Cromática Oficial	57
7.4	Funcionamento e Telas do Aplicativo	58

8	TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE	68
8.1	Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta	69
8.2	Avaliação de Usabilidade (Método SUS)	72
8.2.1	Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)	73
8.2.2	Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)	74
8.3	Desempenho e Tempos de Resposta	75
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	76
9.1	Dificuldades Encontradas	77
9.2	Trabalhos Futuros	78
	REFERÊNCIAS	79
	APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	83
	APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)	91
	APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)	94

1 INTRODUÇÃO

A convivência com animais de estimação consolidou-se como um elemento expressivo na estrutura dos lares brasileiros. De acordo com os levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), os animais de estimação estão presentes em quase metade dos domicílios no país. Dados do Instituto Pet Brasil (IPB, 2023) apontam que a população de animais de estimação ultrapassa 149 milhões no território nacional, totalizando dezenas de milhões de animais integrados à rotina das famílias. Essa estreita relação afetiva elevou os cuidados com a saúde e a integridade desses animais, fazendo com que episódios de fuga e desaparecimento causem forte abalo emocional aos tutores e demandem rápida mobilização comunitária (INSTITUTO PET BRASIL, 2023).

Apesar da importância dos animais no cotidiano das famílias, a perda acidental de animais de estimação nas cidades continua sendo um problema recorrente e de difícil solução, impactando tutores de cães, gatos, aves e outros animais domésticos. A circulação desorientada de animais em vias públicas acarreta riscos sanitários, atropelamentos e sobrecarga de abrigos e protetores voluntários (CRMV-RS, 2024). Essa vulnerabilidade ficou ainda mais evidente durante os eventos climáticos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados de seus tutores durante os resgates de emergência, revelando a fragilidade dos meios tradicionais de identificação e localização (UOL, 2024).

Historicamente, a busca por animais perdidos sempre dependeu da fixação de cartazes em papel nos postes e do contato direto entre vizinhos. Com a popularização dos smartphones, que se tornaram o principal meio de acesso à internet no Brasil (CNDL; SPC BRASIL, 2024), a divulgação passou a ocorrer também por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. No entanto, essas plataformas não foram projetadas para ocorrências de achados e perdidos: as publicações perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo, não possuem organização geográfica por mapa e muitas vezes expõem dados pessoais e telefones a riscos de golpes e trotes. No cenário atual, ainda há carência de ferramentas gratuitas, colaborativas e focadas na localização imediata do animal.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo criado para centralizar e agilizar a localização e divulgação de animais perdidos e encontrados, além de apoiar a adoção responsável. A plataforma organiza as ocorrências sobre um mapa interativo em tempo real, permitindo identificar visualmente animais na vizinhança. Para qualificar as buscas, o sistema padroniza o cadastro com fotos e traços essenciais do animal como espécie, raça, porte e pelagem, oferece um canal de mensagens privativo entre os usuários,

automatiza a geração de cartazes com código QR para impressão física e disponibiliza o cadastro preventivo de animais tutelados com código QR para identificação imediata.

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que auxilie tutores e a comunidade na localização e divulgação de animais perdidos e encontrados. Para alcançar esse propósito, o trabalho estrutura-se no cumprimento de metas específicas que envolvem a realização de uma pesquisa prática com a comunidade para identificar as principais dificuldades na busca por animais, a avaliação técnica de sistemas similares existentes no mercado, o levantamento e a documentação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração da modelagem conceitual em notação UML, o projeto da interface centrado na experiência do usuário, a implementação do sistema utilizando React Native e Supabase e, por fim, a realização de testes funcionais e de usabilidade com voluntários do público-alvo.

A relevância social deste projeto está em fornecer uma ferramenta prática e acessível para diminuir o tempo de busca e apoiar a causa animal. Do ponto de vista técnico e acadêmico, o trabalho justifica-se pela oportunidade de integrar conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface desenvolvidos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

A metodologia adotada combina pesquisa descritiva com desenvolvimento tecnológico baseado no modelo incremental, utilizando o método ágil Kanban por meio da ferramenta Trello para o acompanhamento sistemático de cada etapa.

O restante desta monografia está organizado em capítulos sequenciais. O Capítulo 2 contextualiza o crescimento da população de animais domésticos no Brasil, as problemáticas decorrentes de fugas e as limitações dos meios tradicionais de busca. O Capítulo 3 detalha os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo com tutores, o estudo comparativo de sistemas similares e a metodologia ágil de desenvolvimento de software. O Capítulo 4 formaliza a engenharia de requisitos funcionais e não funcionais e a modelagem conceitual do sistema WeFIND em diagramas da UML. O Capítulo 5 apresenta a concepção da plataforma WeFIND, a motivação empírica pessoal que originou o projeto, seus quatro pilares conceituais norteadores e a justificativa da abordagem móvel em relação à web. O Capítulo 6 descreve as tecnologias do ecossistema de desenvolvimento e a modelagem lógica relacional do banco de dados PostgreSQL com políticas de segurança RLS no Supabase. O Capítulo 7 aborda o projeto de design de interface centrado no usuário, detalhando a tipografia Roboto, a identidade visual e as telas do aplicativo com análise detalhada de seus elementos. O Capítulo 8 documenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais de caixa-preta e da avaliação de usabilidade pela escala SUS. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades técnicas superadas e as propostas de

trabalhos futuros.

2 O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL

A presença dos animais de estimação na vida dos brasileiros tem crescido de forma constante, transformando o modo como a sociedade se relaciona com seus animais de companhia, compreendendo cães, gatos, aves e outros animais domésticos. Segundo levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), quase metade dos lares brasileiros conta com pelo menos um animal integrado ao ambiente familiar. Em números absolutos, dados divulgados pelo Instituto Pet Brasil (2023) apontam que a população de animais de estimação no país ultrapassou a marca expressiva de 149 milhões de indivíduos. Essa convivência diária consolida os animais como verdadeiros membros da rotina das famílias, tornando a guarda responsável e o bem-estar animal assuntos de grande importância para as cidades (INSTITUTO PET BRASIL, 2023).

No entanto, à medida que a população de animais cresce nos centros urbanos, aumenta também a ocorrência de fugas e desaparecimentos. Quando um animal de estimação escapa para a rua, as primeiras horas após o sumiço são determinantes para o sucesso do resgate. Desorientado e assustado com o barulho do trânsito, o animal tende a se afastar rapidamente de casa, percorrendo longas distâncias sem rumo e enfrentando perigos constantes, como atropelamentos, falta de alimento, chuvas fortes e agressões físicas. Essa vulnerabilidade atinge níveis ainda mais graves durante situações de calamidade pública e desastres naturais, a exemplo das enchentes históricas que afetaram o estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados abruptamente de seus tutores, sobrecarregando voluntários e protetores independentes (CRMV-RS, 2024; UOL, 2024).

Apesar da gravidade desse problema, as alternativas tradicionais comumente empregadas pela população para encontrar animais perdidos apresentam limitações operacionais severas. O método mais antigo, que consiste na confecção e fixação manual de cartazes de papel em postes, muros e estabelecimentos comerciais, exige gastos financeiros com impressão, demanda tempo excessivo para colagem e possui alcance geográfico restrito ao quarteirão imediato. Além disso, os cartazes impressos degradam-se rapidamente com a exposição à chuva e ao vento, perdendo sua legibilidade em poucos dias.

Com a difusão da internet, os tutores passaram a utilizar redes sociais generalistas, como Facebook e Instagram, e grupos de mensagens instantâneas no WhatsApp. Embora alcancem um número maior de pessoas, esses canais não foram projetados para situações de emergência e resgate. Neles, as postagens perdem alcance aceleradamente à medida que novas mensagens entram no fluxo do feed, as informações ficam espalhadas em comentários paralelos e não existem recursos de busca organizados por mapa ou proximidade geográfica. Outro obstáculo crítico reside na

privacidade: para viabilizar o contato, os tutores sentem-se forçados a publicar seus números de telefone e endereços pessoais de forma aberta, ficando expostos a trotes, tentativas de extorsão e fraudes financeiras.

Por outro lado, o avanço tecnológico estabeleceu o smartphone como o principal meio de acesso à internet nos lares brasileiros (CETIC.br, 2023; CNDL; SPC BRASIL, 2024). A presença constante dos aparelhos celulares permite conectar moradores em redes de apoio comunitário em tempo real (CASTELLS, 2022). No âmbito da computação, pesquisas indicam que aplicações móveis dedicadas com recursos de geolocalização e mapas interativos apresentam alto potencial para agilizar a localização de animais perdidos (SOUZA et al., 2022). Ao permitir que as pessoas visualizem ocorrências por proximidade, registrem fotos com o ponto exato da ocorrência e conversem por canais seguros sem divulgar dados particulares, a tecnologia móvel preenche as falhas deixadas pelos métodos convencionais.

Para construir uma solução tecnológica que responda com precisão a essas necessidades, foi fundamental consultar diretamente os tutores e analisar as plataformas disponíveis no mercado. O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada na pesquisa, detalhando o levantamento de campo realizado com a comunidade e o estudo comparativo de sistemas similares.

3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho estrutura-se a partir da integração entre a pesquisa científica exploratório-descritiva e a engenharia de software aplicada. O ponto de partida metodológico fundamenta-se no reconhecimento de que a perda de um animal de estimação constitui um fenômeno sócio-técnico complexo, no qual a eficácia de uma solução computacional depende do alinhamento preciso entre as necessidades humanas reais e as capacidades dos dispositivos móveis contemporâneos (GIL, 2022; VALENTE, 2023). Dessa maneira, o percurso metodológico foi desenhado em duas vertentes integradas e complementares: a investigação diagnóstica de campo e o ciclo de desenvolvimento de software centrado no usuário.

A primeira vertente compreendeu a realização de um diagnóstico empírico com a sociedade civil e a análise comparativa detalhada de plataformas tecnológicas congêneres. Essa fase teve como finalidade identificar os gargalos operacionais dos canais convencionais de divulgação, mapear os hábitos de prevenção dos tutores e levantar as lacunas funcionais existentes nas soluções do mercado, assegurando que o aplicativo WeFIND respondesse a demandas verificadas na prática e não a suposições teóricas descontextualizadas (LAKATOS; MARCONI, 2021).

A segunda vertente estabeleceu o framework de engenharia de software orientado ao desenvolvimento da aplicação móvel. Definiu-se um ciclo de vida ágil, incremental e iterativo, associado ao método visual Kanban para a governança contínua das atividades, permitindo que os requisitos elicitados na pesquisa de campo fossem progressivamente transformados em componentes de software testáveis e funcionais. As práticas adotadas priorizaram a entrega contínua de valor, o desacoplamento arquitetural e a validação técnica precoce de cada recurso antes da integração com o subsistema seguinte (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

No tocante aos preceitos éticos e de governança de dados, a pesquisa orientou-se pelo respeito à privacidade e pelo consentimento livre e esclarecido dos participantes, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei Federal nº 13.709/2018). Todos os dados coletados no questionário de campo e nos testes práticos de usabilidade foram tratados sob rigoroso anonimato, sendo agregados exclusivamente para fins estatísticos e acadêmicos, sem a retenção ou divulgação de elementos que permitissem a identificação individual dos respondentes voluntários.

A articulação entre essas etapas estruturou uma cadeia metodológica rigorosa, cujos procedimentos específicos de coleta, análise e desenvolvimento de software são detalhados nas subseções subsequentes.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para conferir rigor acadêmico e reprodutibilidade às decisões tomadas ao longo do trabalho, a investigação apoiou-se na taxonomia metodológica proposta por Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021). Sob a perspectiva de sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, pois destina-se à geração de conhecimentos voltados à solução prática e imediata de uma demanda social expressiva: a ineficiência e a dispersão geográfica verificadas durante a busca por animais de estimação perdidos em centros urbanos.

Quanto à abordagem do problema, o estudo adota o paradigma quali-quantitativo integrado (triangulação metodológica). A vertente quantitativa viabilizou a mensuração objetiva dos hábitos dos tutores por meio da aplicação de questionário estruturado com dados tabulados percentualmente, além da quantificação da facilidade de uso do aplicativo pelo protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS). Por sua vez, a vertente qualitativa possibilitou apreender as percepções subjetivas, as frustrações relatadas no uso de redes sociais genéricas e as oportunidades de inovação reveladas na análise crítica de interfaces de sistemas similares e nas sessões práticas de testes com usuários.

No tocante aos objetivos gerais, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. O aspecto exploratório proporcionou maior aproximação com uma problemática ainda pouco tratada sob a ótica da computação móvel regionalizada, enquanto o aspecto descritivo permitiu catalogar e analisar minuciosamente os canais usuais de busca, os perfis dos animais e as limitações das ferramentas comerciais disponíveis no mercado brasileiro e internacional.

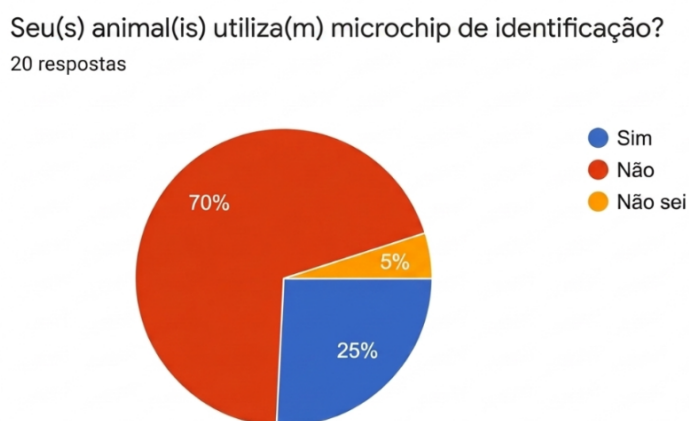
Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa organizou-se em três etapas operacionais integradas. A primeira etapa compreendeu a pesquisa bibliográfica e normativa, constituída pelo levantamento da literatura especializada em livros, periódicos científicos e normas técnicas internacionais, como a ABNT NBR ISO 9241-11 e as diretrizes WCAG, com o intuito de fundamentar os conceitos de engenharia de requisitos, design centrado no usuário e arquitetura de sistemas móveis. A segunda etapa consistiu no levantamento de campo, estruturado sob a forma de um *survey* diagnóstico mediante questionário online direcionado a tutores e protetores de animais, visando mapear o comportamento comunitário real e as dificuldades práticas vivenciadas frente ao desaparecimento de animais domésticos. Por fim, a terceira etapa contemplou a análise comparativa de sistemas similares (*benchmarking*), por meio da investigação sistemática de quatro plataformas digitais atuantes no setor, examinando detalhadamente seus recursos operacionais, modelos de interação e deficiências técnicas.

3.1.1 Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)

A coleta primária de dados empíricos foi realizada por meio de um questionário estruturado online, hospedado na plataforma Google Forms, cujo instrumento detalhado com todas as questões e opções encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.1). O instrumento foi disponibilizado a uma amostra de 20 participantes voluntários, composta por tutores de animais domésticos (abrangendo cães, gatos, aves e outros animais de companhia), protetores independentes e simpatizantes engajados em causas de proteção e bem-estar animal.

O objetivo do levantamento foi traçar o perfil preventivo da comunidade em relação à posse responsável e mapear os procedimentos habitualmente acionados em casos de perda. A primeira questão investigou o uso de métodos eletrônicos internos de identificação, consultando os voluntários sobre a implantação de microchips subcutâneos em seus animais de estimação, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura 1 revelam que a expressiva maioria dos animais (70%, totalizando 14 respostas) não utiliza microchip de identificação, somando-se a 5% (1 resposta) de participantes que declararam não saber responder. Apenas 25% dos respondentes (5 participantes) afirmaram que seus animais são microchipados. Esse índice evidencia que, embora o microchip seja o padrão internacional mais seguro para comprovação de tutela, sua adesão permanece restrita no contexto brasileiro, seja em virtude dos custos veterinários para implantação, seja pela indisponibilidade de leitores universais na rotina da população em geral.

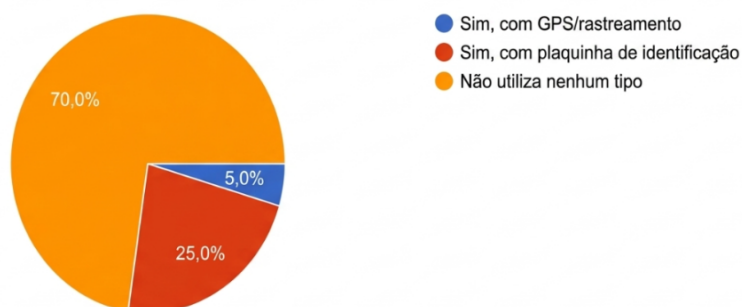
Diante do baixo índice de identificação eletrônica interna, o questionário investigou os recursos externos e visuais mantidos pelos tutores no cotidiano, examinando

a utilização de coleiras de identificação (Figura 2).

Figura 2: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos

Seu(s) animal(is) utilizam algum tipo de coleira de identificação?

20 respostas

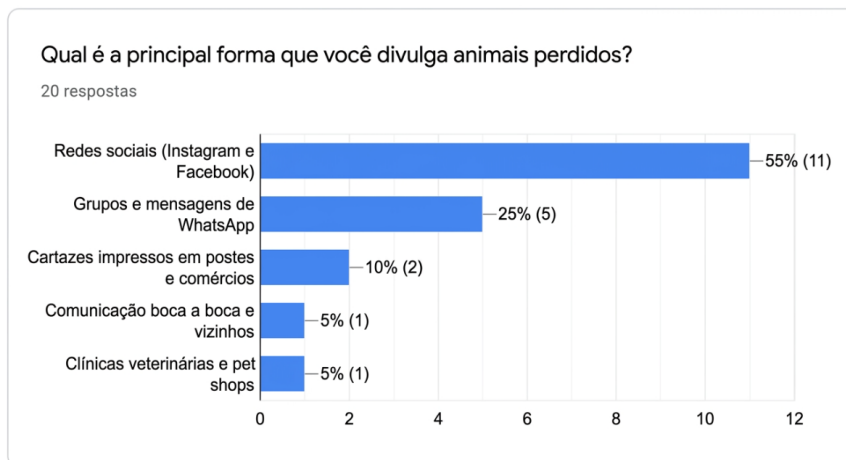


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme ilustrado na Figura 2, 70% dos entrevistados (14 respostas) indicaram que seus animais domésticos não utilizam nenhum tipo de coleira no dia a dia. Entre a minoria que adota algum cuidado, 25% (5 respostas) utilizam plaquinha metálica convencional com gravação manual e somente 5% (1 resposta) contam com coleiras equipadas com rastreamento eletrônico por GPS. A constatação de que sete em cada dez animais circulam desprovidos de qualquer identificação imediata reforça a necessidade de soluções de identificação preventiva e de baixo custo, como o cadastro de animais tutelados com código QR proposto no WeFIND.

Na sequência da investigação, mapeou-se o comportamento prático dos participantes durante episódios reais de desaparecimento, identificando os canais analógicos e digitais prioritariamente acionados para a busca (Figura 3).

Figura 3: Meios de divulgação para animais perdidos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

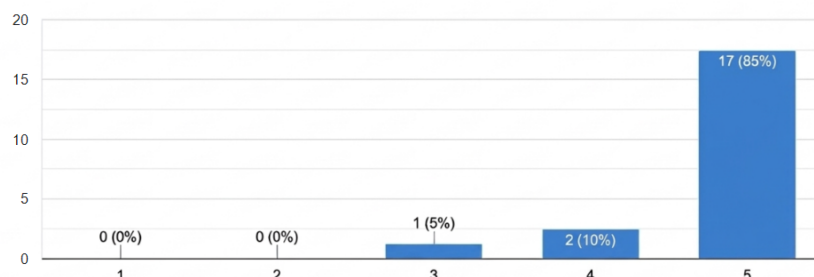
Os resultados da Figura 3 demonstram uma dependência concentrada nas redes sociais genéricas (55%, 11 respostas) e nos grupos de troca de mensagens do WhatsApp (25%, 5 respostas). Em contrapartida, as mídias impressas tradicionais (como cartazes fixados em postes) somaram apenas 10% das escolhas, enquanto o contato direto de vizinhança e avisos em clínicas veterinárias representaram 5% cada.

Apesar da preferência pelas plataformas digitais de massa, os participantes relataram obstáculos severos: as publicações em feeds convencionais perdem visibilidade rapidamente em virtude do fluxo contínuo de novas postagens, inexistente filtragem territorial por proximidade e números telefônicos particulares ficam expostos a golpes e trotes. Para avaliar a viabilidade de uma alternativa focada na localização imediata, consultou-se o nível de interesse dos participantes na utilização de uma aplicação móvel com mapa georreferenciado e filtros de raio de busca (Figura 4).

Figura 4: Interesse no mapa interativo e filtro de proximidade

O quão útil é visualizar animais perdidos, encontrados e avistados em um mapa interativo por raio de distância da sua localização atual?

20 respostas



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A aceitação registrada na Figura 4 foi amplamente favorável: 85% dos participantes (17 voluntários) atribuíram nota máxima 5 à utilidade do mapa interativo com filtro de proximidade, 10% (2 voluntários) atribuíram nota 4 e apenas 5% (1 participante) indicou nota 3, não havendo nenhuma avaliação desfavorável (notas 1 ou 2). Esse índice positivo de 95% confirmou a alta relevância de projetar uma aplicação móvel geolocalizada e centrada no mapa.

3.1.2 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para conhecer em profundidade o estado da arte e embasar tecnicamente as decisões de requisitos e design do WeFIND, realizou-se uma avaliação comparativa de sistemas similares (*benchmarking*), fundamentada nas diretrizes de usabilidade e experiência do usuário sintetizadas por Amstel (2024). Foram selecionadas e inspecionadas quatro plataformas representativas: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Pet911*.

A primeira plataforma analisada foi o **Viu Meu Pet**, um dos serviços brasileiros mais difundidos no segmento, disponível em versão web e aplicativo móvel para smartphones (Figura 5).

Figura 5: Interface da plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

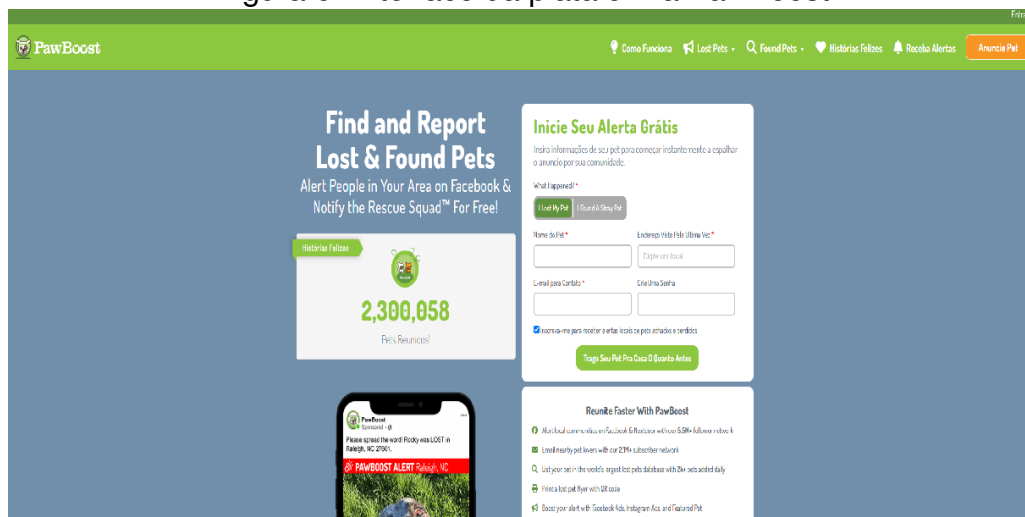
A interface inicial da plataforma (Figura 5) estrutura-se a partir de um cabeçalho superior contendo links de navegação rápida (“Busca”, “Adoção” e “Conheça”), o botão de apoio comunitário (“Ajude”), o botão roxo de chamada de destaque (“Anunciar”) e o atalho de acesso de usuários (“Entrar”). O corpo central traz a chamada “Encontre seu pet perdido” seguida de dois botões primários de triagem: “Perdi meu Pet (Quero buscar meu pet)” com fundo roxo e “Achei um Pet (Quero buscar o tutor)” em estilo vazado, além do link explicativo “Como a busca funciona?”. No canto inferior esquerdo,

um cartão apresenta métricas sob o título “Pets Encontrados”, indicando “3 hoje” e “10.705 reencontros desde o início”, acompanhado por fotos em miniatura dos animais e elementos gráficos ilustrativos.

Como pontos positivos, o *Viu Meu Pet* apresenta grande penetração comunitária no território nacional, disponibiliza recursos gratuitos para cadastro de ocorrências, gerador de imagens para redes sociais, cartazes com código QR para impressão e cruzamento automatizado de anúncios por inteligência artificial, além de serviços comerciais para destaque de publicações. Em contrapartida, sua interface apoia-se predominantemente em listagens estáticas de anúncios organizadas por estado e município, carecendo de integração fluida com mapa georreferenciado interativo em tempo real via GPS. Além disso, a ferramenta não disponibiliza chat interno privativo, obrigando os tutores a divulgar números telefônicos pessoais nos anúncios públicos.

A segunda solução examinada foi o **PawBoost**, plataforma de alcance internacional que congrega mais de sete milhões de membros voluntários cadastrados em sua rede comunitária (*Rescue Squad™*), acessível por portal web e aplicativos para sistemas operacionais Android e iOS (Figura 6).

Figura 6: Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

A interface principal do PawBoost (Figura 6) exibe uma barra superior em tom verde escuro contendo logotipo, atalhos de navegação (“Como Funciona”, “Lost Pets”, “Found Pets”, “Histórias Felizes”, “Receba Alertas”) e o botão alaranjado em destaque “Anuncie Pet”. Na lateral esquerda, figura a chamada de impacto “Find and Report Lost & Found Pets”, acompanhada pelo contador de impacto social (“2,300,058 Pets Reunidos!”) e uma maquete de smartphone demonstrando o formato de anúncio geo-localizado gerado para redes sociais. Na lateral direita, exibe-se o cartão de formulário rápido com os botões de seleção “I Lost My Pet” e “I Found A Stray Pet”, campos para nome, último endereço avistado, e-mail e botão de envio “Traga Seu Pet Pra Casa O Quanto Antes”.

Entre suas principais vantagens operacionais, destacam-se a automação de postagens em páginas parceiras do Facebook, o envio acelerado de alertas por e-mail e notificações móveis para voluntários cadastrados na região da ocorrência. Não obstante sua excelência técnica, a plataforma apresenta limitações expressivas para o contexto brasileiro: sua indexação territorial baseia-se prioritariamente no sistema postal norte-americano (Zip Codes) e os planos de impulsionamento patrocinado exigem pagamentos em moeda estrangeira (dólar americano), restringindo o acesso amplo da população brasileira.

A terceira plataforma inspecionada foi o **AlertPet**, iniciativa brasileira estruturada no formato de portal web que opera sob o conceito de “carro de som digital”, intermediando campanhas patrocinadas de busca geográfica regional (Figura 7).

Figura 7: Interface da plataforma AlertPet



Fonte: AlertPet (2026)

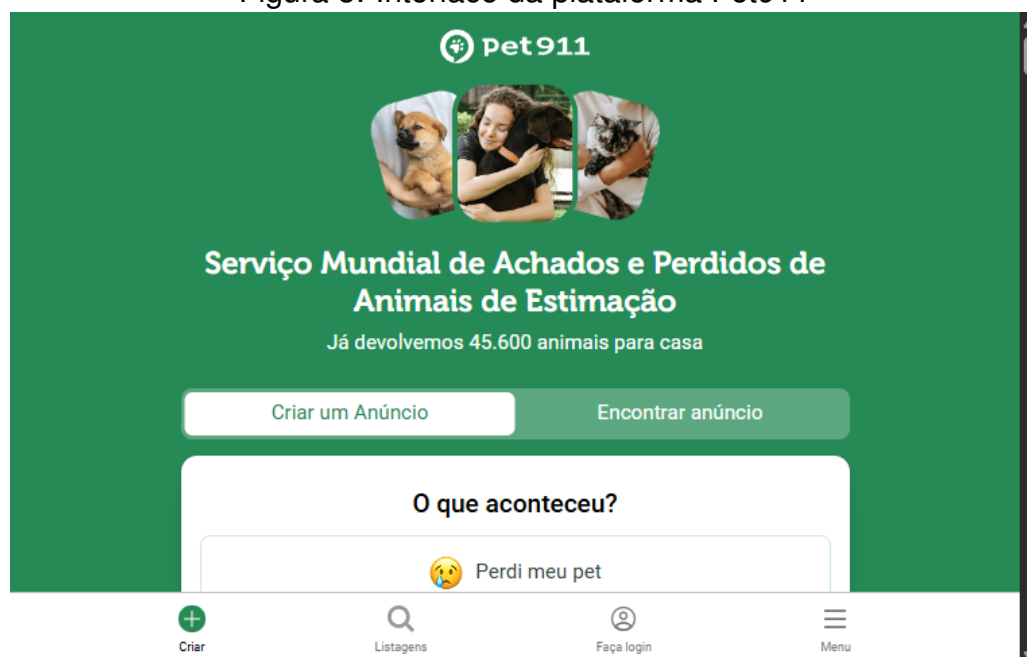
A composição visual da página inicial do AlertPet (Figura 7) estrutura-se com um cabeçalho limpo no qual se destaca uma notificação flutuante simulada em tempo real (“Novo pet perdido em São Paulo – Ajude a encontrar Pudim”, com fotografia e botão “Ver caso”). No lado esquerdo, visualiza-se o título de grande porte “Encontre seu pet com a maior rede de busca do Brasil”, dados de prova social com fotografias de tutores (“4.862 casos” e nota de avaliação média “4.9 com 629 avaliações”), o botão verde primário “+ Anunciar Pet” e o botão secundário “Como Funciona”. Na composição da direita, uma fotografia de tutora com seu cão e celular é sobreposta por um recorte de mapa apontando o local do desaparecimento (“Visto aqui”) e uma notificação instantânea (“AlertPet Alerta: Bob foi localizado!”).

O mérito do *AlertPet* reside na elaboração profissional de peças gráficas de busca e na distribuição de anúncios patrocinados altamente segmentados por raio de quilometragem nas redes sociais, com posterior envio de relatórios de métricas (Reportei) aos tutores. Todavia, a solução opera como um serviço estritamente comercial

de mídia paga, não oferecendo aplicativo móvel nativo, não dispondo de mapa interativo público gratuito e vinculando a visibilidade da ocorrência ao pagamento financeiro de pacotes.

A quarta plataforma avaliada foi o **Pet911**, serviço de abrangência internacional com versão localizada para o Brasil, centrado no agrupamento de anúncios de animais perdidos e encontrados (Figura 8).

Figura 8: Interface da plataforma Pet911



Fonte: Pet911 (2026)

A interface do Pet911 (Figura 8) adota uma identidade visual verde esmeralda com abordagem *mobile-first*. O topo traz o logotipo e três molduras circulares com imagens de animais resgatados, seguidas pelo título “Serviço Mundial de Achados e Perdidos de Animais de Estimação” e a métrica comunitária “Já devolvemos 45.600 animais para casa”. O usuário pode alternar entre as abas superiores “Criar um Anúncio” e “Encontrar anúncio”, visualizando um cartão com o título “O que aconteceu?” e o botão ilustrado de ação “Perdi meu pet”. Na base da tela, fixa-se uma barra inferior de navegação com quatro ícones funcionais: “+ Criar”, “Listagens”, “Faça login” e “Menu”.

Como pontos positivos, o Pet911 possui extensa base de dados mundial, fluxo simplificado de cadastro inicial e geração automática de cartazes para impressão. Em contrapartida, apresenta limitações severas na camada de exploração espacial: os anúncios são organizados em listagens tabulares por município, sem recursos de geo-localização contínua por GPS no mapa, inexistente canal privativo de troca de mensagens e o impulsionamento comunitário depende de cobrança financeira.

Para consolidar os resultados da análise comparativa, o Quadro 3.1.2 sintetiza os perfis, recursos e pontos fortes de cada sistema avaliado.

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares			
Nome	Definição	Funcionalidades	Pontos Positivos
Viu Meu Pet	Plataforma web e móvel nacional para cadastro, busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.	Cadastro nos achados e perdidos e Facebook, gerador de imagens para redes, cartazes com QR Code para impressão e cruzamento automático por IA, além de serviços pagos (anúncio em destaque, impulsionamento e carro de som).	Grande visibilidade no Brasil, variedade de ferramentas visuais gratuitas (cartazes e IA) e opções escaláveis para ampliar o alcance do resgate.
PawBoost	Plataforma internacional (web e móvel) voltada a alertas rápidos e engajamento comunitário em resgates.	Postagem em páginas locais do Facebook, alertas por e-mail e push para voluntários (<i>Rescue Squad</i> TM), mural de busca e gerador de cartazes, com opção de anúncios patrocinados no Facebook.	Grande rede comunitária de voluntários, automação de alertas para grupos locais e notificações diretas no celular.
AlertPet	Serviço nacional baseado em portal web que atua como um “carro de som digital”, intermediando campanhas de busca.	Criação de cartazes digitais pela equipe, veiculação de anúncios geolocalizados nas redes sociais no raio do sumiço, relatórios de métricas (Reportei) e suporte via WhatsApp.	Alcance regional rápido que independe da rede de contatos pessoal do tutor, segmentação geográfica profissional e relatórios formais de desempenho.
Pet911	Plataforma web e móvel internacional (com versão no Brasil) de achados e perdidos de animais domésticos.	Cadastro simplificado de ocorrências, busca por listagem territorial, geração de cartazes para impressão e planos de divulgação patrocinada paga (redes sociais e e-mails).	Ampla base de registros internacionais, interface mobile simplificada, processos rápidos de publicação inicial e suporte a alertas comunitários.

3.2 Metodologia de Desenvolvimento de Software

A construção de um aplicativo móvel moderno exige métodos flexíveis, capazes de absorver melhorias de forma contínua e garantir a entrega rápida de versões estáveis para validação técnica e operacional. No contexto do WeFIND, a adoção de um modelo tradicional e linear (cascata) mostraria-se inadequada, uma vez que eventuais inconsistências de usabilidade ou restrições de desempenho de hardware móvel só seriam descobertas nas fases finais do projeto, implicando custos elevados de retrabalho (PRESSMAN; MAXIM, 2021; VALENTE, 2023).

Dessa forma, optou-se pela aplicação de princípios do desenvolvimento ágil de software, fundamentados no Manifesto Ágil e consolidados nas práticas de engenharia de software contemporânea. A metodologia priorizou indivíduos e interações sobre processos rígidos, software funcional sobre documentação excessiva e a capacidade de resposta contínua a mudanças sobre o seguimento cego de planos estáticos.

Para materializar essas premissas no ciclo prático de trabalho, combinou-se o modelo de ciclo de vida iterativo e incremental com o método visual de gerenciamento de tarefas Kanban, operacionalizado sobre a plataforma em nuvem Trello (TRELLO, 2026), articulando a evolução das funcionalidades desde a concepção de requisitos até a bateria final de testes de usabilidade.

3.2.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

O desenvolvimento da aplicação estruturou-se sob o modelo de ciclo de vida incremental e iterativo (VALENTE, 2023). Sob essa abordagem, o sistema computacional não é produzido de modo monolítico em uma única etapa; pelo contrário, o escopo global é decomposto em incrementos funcionais autônomos, cada um planejado, programado, integrado e testado antes do avanço para a etapa seguinte.

Ao longo do projeto WeFIND, o software evoluiu por meio de cinco incrementos técnicos sucessivos. O primeiro incremento dedicou-se à infraestrutura de acesso e segurança, compreendendo a estruturação inicial do projeto React Native com Expo, a conexão segura com a plataforma em nuvem Supabase, a implementação dos fluxos de cadastro, a autenticação persistente com JSON Web Token (JWT) e a construção das telas de perfil de usuário.

O segundo incremento contemplou o núcleo espacial e o georreferenciamento, mediante a integração do subsistema GPS pelo pacote *expo-location*, a renderização do mapa interativo com *react-native-maps*, a plotagem de marcadores dinâmicos diferenciados por espécie e a ordenação do feed de ocorrências conforme a proximidade física do usuário. No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e mídias, contemplando os fluxos completos de cadastro de anúncios de animais nas categorias de perdidos, encontrados e adoção, o acoplamento da câmera e galeria por meio do pacote *expo-image-picker*, a rotina de compressão fotográfica local com o *expo-image-manipulator* e o armazenamento seguro de arquivos no Supabase Storage.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação em tempo real e no rastreamento colaborativo, abrangendo a implementação da linha do tempo de relatos de avistamentos e a criação do canal de bate-papo privativo entre usuários com conexões bidirecionais contínuas via WebSockets sustentadas pelo Supabase Realtime. Por fim, o quinto incremento materializou os recursos de apoio comunitário e prevenção, integrando a geração sob demanda de cartazes de busca com código QR escaneável pelo componente *react-native-view-shot*, a estrutura da carteirinha preventiva do animal tutelado e o compartilhamento nativo com redes sociais e mensageiros via *expo-sharing*. Essa divisão garantiu que cada subsistema passasse por baterias de testes no dispositivo físico antes do acoplamento do módulo subsequente, mitigando riscos de regressão no código-fonte.

3.2.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello

Para assegurar disciplina, transparência e controle contínuo do fluxo produtivo ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban, operacionalizado através da ferramenta Trello (TRELLO, 2026). O Kanban fundamenta-se no princípio de orientar a produção conforme a capacidade real do executor, eliminando gargalos e assegurando ritmo constante de entrega (VALENTE, 2023).

A rotina de gestão no projeto WeFIND apoiou-se em três pilares operacionais essenciais da disciplina ágil. O primeiro pilar consistiu na visualização integral do fluxo de trabalho, em que todas as atividades requeridas para a materialização do sistema foram formalizadas na forma de cartões descritivos no Trello, explicitando critérios de aceitação e dependências técnicas. O segundo pilar pautou-se na limitação estrita do trabalho em andamento (*Work in Progress* – WIP), restringindo o número de tarefas simultâneas na etapa de desenvolvimento ativo para evitar dispersão de foco e assegurar que nenhuma nova funcionalidade fosse iniciada antes da conclusão e validação do cartão corrente. O terceiro pilar fundamentou-se no gerenciamento contínuo do ciclo de entrega (*Lead Time*), viabilizado pelo monitoramento diário do avanço das tarefas pelo quadro, antecipando bloqueios técnicos e garantindo a estrita pontualidade das entregas acadêmicas.

O fluxo produtivo estruturou-se em cinco colunas sequenciais no quadro visual. Inicialmente, a coluna de Backlog Geral reuniu os 43 requisitos funcionais, os 14 requisitos não funcionais e as oportunidades de aprimoramento mapeadas a partir da pesquisa de campo e do benchmarking. A partir desse repositório, as tarefas priorizadas para o ciclo imediato transitavam para a coluna A Fazer, de onde eram puxadas individualmente para a coluna Em Andamento à medida que o código-fonte ou artefato de modelagem entrava em fase ativa de confecção. Uma vez implementada, a funcionalidade avançava para a coluna de Testes e Revisão, na qual passava por inspeção visual, validação de regras de negócio em dispositivo físico e conferência de contraste e usabilidade. Somente após a aprovação em todos os critérios de aceitação o cartão era promovido para a coluna Concluído, assinalando que o código-fonte encontrava-se testado, documentado e integrado ao repositório central no GitHub.

3.2.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

O projeto percorreu quatro etapas sequenciais ao longo de seu ciclo global de desenvolvimento. A primeira etapa correspondeu à concepção e engenharia de requisitos, na qual as respostas obtidas no formulário de campo com a comunidade e as lições aprendidas no benchmarking dos similares foram estruturadas formalmente no levantamento de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, detalhados no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais e comportamentais da UML no software Astah UML (ASTAH, 2026), a especificação relacional do banco de dados PostgreSQL com políticas de segurança RLS no Supabase, e a elaboração iterativa do protótipo de alta fidelidade e identidade visual no Figma (FIGMA, 2026), detalhados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular, abrangendo a escrita do código-fonte multiplataforma em TypeScript e JavaScript no editor Visual Studio Code, com uso da biblioteca React Native, plataforma Expo, componentes utilitários do NativeWind e TailwindCSS, além da integração com a nuvem Supabase e controle de versões distribuído no Git e GitHub (Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa compreendeu os testes, validação técnica e avaliação de usabilidade, reunindo a execução de testes funcionais de caixa-preta para verificação das regras operacionais do aplicativo, medição de latência em conexões de rede móvel reais e a aplicação prática do protocolo System Usability Scale com 20 voluntários convidados, cujos procedimentos e resultados são analisados detalhadamente no Capítulo 8.

A união consistente entre a pesquisa de campo, a governança visual pelo Kanban e os princípios de engenharia de software sustentou a construção de uma aplicação móvel confiável, segura e orientada às necessidades da sociedade. O Capítulo 4 apresenta a especificação completa dos requisitos e os modelos conceituais da plataforma WeFIND.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A transição entre o diagnóstico empírico dos problemas enfrentados pela sociedade e a efetiva construção de uma ferramenta de software demanda rigor analítico e formalismo técnico. No ciclo de engenharia de software, essa transição materializa-se na fase de análise e modelagem de sistemas, etapa responsável por traduzir as carências e os anseios identificados junto aos tutores em especificações lógicas estruturadas, regras de negócio inequívocas e diagramas visuais padronizados (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019).

Como elucida Valente (2023), uma modelagem criteriosa cumpre três objetivos capitais: estabelece a base conceitual compartilhada entre desenvolvedores e usuários finais, define com precisão as fronteiras e responsabilidades do sistema computacional e antecipa a descoberta de inconsistências ou omissões arquiteturais que, se postergadas para a etapa de codificação, gerariam impactos severos de custo, tempo e retrabalho.

No projeto WeFIND, o processo de análise apoiou-se na elicitação de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, fundamentados nos achados da pesquisa de campo (Capítulo 3) e orientados pelas normas de qualidade de produto da família ISO/IEC 25010 (ISO, 2023). Complementarmente, a especificação comportamental e conceitual do sistema foi documentada por meio da *Unified Modeling Language* (UML), utilizando-se diagramas de casos de uso para mapear as interações dos perfis de usuário e diagramas de classes de domínio para formalizar a estrutura estática das informações persistidas.

As seções a seguir detalham a engenharia de requisitos, a organização modular das funções do aplicativo e os modelos gráficos representativos do ecossistema WeFIND.

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

A engenharia de requisitos constitui a espinha dorsal de qualquer projeto de tecnologia, pois formaliza exatamente o que a aplicação deve realizar e sob quais restrições e qualidades operacionais deve funcionar (SOMMERVILLE, 2019). A elicitação de requisitos do WeFIND decorreu da triangulação metodológica descrita no Capítulo 3: as dores manifestadas pelos 20 tutores entrevistados no levantamento de campo evidenciaram a carência de um mapa interativo e de canais de comunicação privativos, enquanto a análise comparativa de plataformas similares revelou a ausência de recursos preventivos acessíveis e gratuitos.

Para estruturar o desenvolvimento de maneira modular e garantir a rastreabilidade direta entre cada funcionalidade e seu respectivo objetivo operacional, os 43 requisitos funcionais estabelecidos foram organizados em oito módulos sistêmicos integrados.

O módulo de gestão de contas, acesso e perfil (abrangendo os requisitos RF01 a RF08) concentra os fluxos de cadastro de usuário, autenticação persistente com sessão em nuvem, recuperação segura de credenciais por redefinição de senha via WhatsApp, consulta e atualização dos dados cadastrais e foto de perfil, encerramento protegido da sessão, painel central de notificações e o acesso público em modo visitante sem obrigatoriedade de login prévio. Em sequência, o módulo de publicações e gestão de ocorrências (RF09 a RF17) viabiliza o registro de animais nas categorias de perdidos, encontrados ou para adoção com upload fotográfico, seleção mandatória do ponto geográfico no mapa, indicação opcional de tutor terceiro, ordenação espacial dinâmica no feed de notícias, filtragem multicritério simultânea, exibição de detalhes completos da ocorrência, edição, encerramento com sucesso e exclusão definitiva de publicações.

A exploração cartográfica e navegação espacial (RF18 a RF21) organiza a renderização dos marcadores coloridos diferenciados por espécie sobre o mapa (abrangendo cães, gatos, aves e outros animais domésticos), disponibiliza mecanismos de busca e filtragem em tempo real sobre os pontos geográficos, permite o ajuste contínuo do raio de busca de proximidade e realiza o cálculo automatizado de rotas viárias com estimativa de tempo e distância até o animal. Complementarmente, o módulo de rastreamento colaborativo e avistamentos (RF22 a RF27) assegura o registro comunitário de avistamentos de animais soltos com coordenadas e fotografia pelo informante, organizando uma linha do tempo cronológica na publicação, além de possibilitar a manutenção de relatos pelo autor e a atualização dinâmica do marcador principal do pet no mapa conforme novos relatos confirmados.

A prevenção e a guarda responsável consolidam-se no módulo de Cadastro de Animais Tutelados (RF28 a RF33), possibilitando o registro preventivo dos animais

domésticos sob responsabilidade do tutor contendo histórico veterinário e vacinal, a geração da ficha de identificação com código QR exclusivo para acoplamento em coleiras, a manutenção cadastral contínua e o acionamento de alerta de desaparecimento em caso de fuga imprevista. Para ampliar a visibilidade dos casos, o módulo de suporte à divulgação externa e cartazes digitais (RF34 a RF36) fornece a geração automatizada de peças gráficas diagramadas com fotografia, dados vitais e código QR inteligente, oferecendo suporte aos formatos padronizados para impressão física em folha A4 e publicação em Stories e Feed de redes sociais, integrado ao painel de compartilhamento nativo do smartphone.

Por fim, a comunicação direta e a integridade da comunidade são asseguradas por dois módulos essenciais. O módulo de canal privativo de comunicação e chat (RF37 a RF39) estrutura o diálogo direto e em tempo real entre quem perdeu e quem encontrou o pet, viabilizando a troca instantânea de mensagens de texto via WebSockets e o envio de fotografias comprobatórias de identidade física do animal, eliminando a exposição de telefones particulares em vias públicas. Simultaneamente, o módulo de governança comunitária, reencontros e moderação (RF40 a RF43) promove o engajamento comunitário por meio da publicação e consulta de histórias felizes de reencontro no mural colaborativo, garantindo a integridade da plataforma através de denúncias comunitárias de anúncios impróprios e rotinas administrativas de auditoria, moderação e suspensão de contas fraudulentas.

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 4.1.1 consolida a especificação integral dos 43 requisitos funcionais do aplicativo WeFIND, indicando para cada item o respectivo identificador unívoco, a denominação operacional e a descrição do comportamento esperado pelo sistema.

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Realizar Cadastro	Permitir a criação de conta fornecendo nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso, com suporte de verificação de código.
RF02	Efetuar Login	Validar credenciais de acesso e iniciar sessão persistente no aplicativo via Supabase Auth.
RF03	Redefinir Senha	Permitir a recuperação de conta esquecida por meio de envio e validação de código seguro via WhatsApp.
RF04	Manter Cadastro de Usuário	Exibir e gerenciar informações cadastrais, dados de contato e histórico de atividades do usuário.
RF05	Manter Perfil de Usuário	Permitir a personalização de foto de perfil, dados de identificação, redes sociais e preferências de localização.
RF06	Fazer Logout	Finalizar a sessão ativa no dispositivo móvel de forma segura, limpando dados temporários e credenciais em cache.
RF07	Consultar Notificações	Apresentar painel com avisos sobre novos avistamentos, mensagens recebidas e alertas de publicações próximas.
RF08	Permitir Modo Visitante	Disponibilizar acesso público inicial para consulta de publicações e navegação no mapa sem exigir login imediato.
RF09	Manter Publicação	Registrar, alterar ou remover publicação de animal (Perdido, Encontrado ou Adoção) com fotos, atributos e descrição.
RF10	Selecionar Localização no Mapa	Abrir mapa interativo para o usuário fixar as coordenadas geográficas exatas onde o fato ocorreu.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF11	Informar Tutor Terceiro	Permitir ao usuário que encontrou um animal cadastrar dados de contato de uma terceira pessoa responsável pela guarda.
RF12	Visualizar Publicações	Exibir anúncios ativos em formato de feed, ordenados dinamicamente por proximidade e data de publicação.
RF13	Utilizar Filtro Avançado	Permitir filtragem multicritério simultânea por espécie, status (Perdido/Encontrado/Adoção), porte, sexo e características.
RF14	Visualizar Detalhes da Publicação	Apresentar tela completa da publicação com fotos ampliadas, características físicas e botões de ação e contato.
RF15	Editar Dados da Publicação	Permitir ao autor do anúncio atualizar fotos, características físicas, descrições e telefones de contato informados.
RF16	Atualizar Status da Publicação	Permitir ao autor alterar o status da publicação para “Reencontrado” ou “Adotado”, encerrando as buscas ativas.
RF17	Excluir Publicação	Permitir ao autor remover permanentemente o anúncio cadastrado da base de dados e do mapa.
RF18	Visualizar Animais no Mapa	Apresentar mapa interativo com marcadores coloridos identificando animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção.
RF19	Pesquisar Marcadores no Mapa	Filtrar em tempo real os marcadores exibidos no mapa de acordo com termos de busca e atributos do pet.
RF20	Ajustar Raio de Proximidade	Permitir configurar a distância de abrangência da busca geográfica no mapa (de 5 km até todo o território nacional).
RF21	Traçar rota até o animal	Calcular e desenhar no mapa o trajeto viário e estimativa de deslocamento até o local onde o animal foi visto.
RF22	Registrar Avistamento	Permitir relatar o avistamento de um pet perdido, anexando foto opcional, coordenadas e descrição do local.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF23	Selecionar Local do Avistamento	Abrir o mapa interativo para posicionar o marcador no local exato onde o animal foi avistado em via pública.
RF24	Listar Histórico de Avistamentos	Exibir linha do tempo na publicação com todos os relatos de avistamentos registrados pela comunidade.
RF25	Editar Dados do Avistamento	Permitir ao autor do avistamento atualizar detalhes, fotos ou referências do relato cadastrado.
RF26	Excluir Registro de Avistamento	Permitir a remoção de um relato de avistamento incorreto ou duplicado da linha do tempo da publicação.
RF27	Atualizar Localização	Atualizar as coordenadas geográficas via GPS do dispositivo móvel para recalcular distâncias e rotas.
RF28	Cadastro Preventivo de Pets	Registrar preventivamente os animais domésticos da família com nome, espécie, raça, vacinas e contatos do tutor.
RF29	Listar Pets Cadastrados	Apresentar painel com todos os animais domésticos tutelados pelo usuário cadastrados preventivamente.
RF30	Consultar Identificação do Animal Tutelado	Apresentar a ficha cadastral de identificação do animal contendo foto, dados do tutor e código QR exclusivo.
RF31	Editar Dados de Meu Pet	Permitir ao tutor atualizar fotos, registros veterinários, vacinas e características físicas dos animais tutelados.
RF32	Excluir Cadastro de Meu Pet	Permitir ao tutor excluir definitivamente o registro preventivo de um animal do seu perfil.
RF33	Acionar Alerta de Desaparecimento	Converter instantaneamente o cadastro do animal tutelado em publicação de busca no mapa sem redigitar dados.
RF34	Compartilhar Publicação	Criar automaticamente cartaz de divulgação contendo fotografia, dados essenciais da publicação e código QR escaneável.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF35	Escolher Formato do Cartaz	Permitir a geração da peça gráfica em múltiplos formatos (A4 para impressão em postes, 9:16 para Stories e 1:1 para Feed).
RF36	Compartilhar Cartaz Digital	Integrar com o compartilhamento nativo do sistema operacional para envio direto da imagem em redes e mensageiros.
RF37	Enviar Mensagem	Abrir canal de diálogo direto e privativo entre o interessado e o autor de uma publicação específica.
RF38	Manter Mensagens Privadas	Viabilizar o envio e recebimento instantâneo de mensagens de texto entre usuários conectados via WebSockets.
RF39	Enviar Imagens no Chat	Permitir o envio de fotos na conversa privativa para conferência de características físicas e identificação segura do animal.
RF40	Manter História Feliz	Permitir ao tutor cujo pet foi localizado publicar um relato de agradecimento com fotos no mural comunitário.
RF41	Visualizar Mural de Reencontros	Exibir mural público comunitário com relatos e fotos de animais que foram resgatados ou reencontrados com sucesso.
RF42	Denunciar Publicação Suspeita	Permitir que os usuários reportem anúncios falsos, suspeitos ou com conteúdo impróprio à equipe de moderação.
RF43	Manter Moderação e Denúncias	Permitir ao administrador listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas.
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações e serviços oferecidos pela aplicação móvel, os requisitos não funcionais especificam as restrições arquiteturais, os critérios de qualidade do produto e os padrões de desempenho sob os quais o sistema deve operar (VALENTE, 2023). A definição desses parâmetros fundamentou-se na norma internacional ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), englobando aspectos de eficiência de desempenho, compatibilidade multiplataforma, segurança da informação e confiabilidade.

O Quadro 4.1.2 sintetiza os 14 requisitos não funcionais estabelecidos para a plataforma WeFIND, organizados por critérios mensuráveis de aceitação.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF01	Desempenho de Inicialização	O aplicativo deve carregar sua interface inicial e exibir os anúncios em tempo inferior a 2,0 segundos sob conexões de rede 4G.
RNF02	Latência de Mensagens no Chat	A transmissão e exibição de mensagens de texto entre usuários no chat em tempo real deve ocorrer em menos de 500 ms via WebSockets.
RNF03	Compressão Local de Imagens	Todas as fotografias selecionadas para anúncios devem passar por compressão algorítmica no próprio aparelho, limitando o arquivo a no máximo 500 KB antes do upload.
RNF04	Precisão de Geolocalização	A captura de localização do dispositivo móvel via GPS nativo deve operar com margem de precisão horizontal inferior a 15 metros.
RNF05	Proteção de Dados e Anonimização	O sistema não deve exibir em mapa público o endereço residencial exato do usuário, aplicando máscara de aproximação territorial por bairro.
RNF06	Anonimato de Lares Temporários	A localização física de voluntários cadastrados para acolhimento de lar temporário deve ser estritamente preservada, mantendo oculto o endereço exato.
RNF07	Segurança de Autenticação	A infraestrutura de autenticação do Supabase Auth deve armazenar credenciais com hash criptográfico seguro (bcrypt) e emitir tokens JWT válidos.
Continua na próxima página		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF08	Isolamento de Dados via RLS	As operações no banco de dados PostgreSQL devem impor políticas de segurança em nível de linha (RLS), impedindo acessos ou exclusões indevidas entre contas.
RNF09	Criptografia em Trânsito	Todo o tráfego de dados entre o aplicativo cliente móvel e a infraestrutura em nuvem deve ser obrigatoriamente cifrado via protocolo HTTPS e TLS 1.3.
RNF10	Acessibilidade e Contraste	As telas devem oferecer suporte a Modo Claro e Modo Escuro com contraste visual mínimo de 4.5:1 para conformidade com a norma WCAG nível AA.
RNF11	Compatibilidade Móvel	O aplicativo deve ser compilado e executado nativamente em dispositivos móveis Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior) via React Native.
RNF12	Design Responsivo de Telas	A interface deve adaptar-se dinamicamente a diferentes resoluções e densidades de pixels de smartphones, sem corte de texto ou sobreposição de botões.
RNF13	Disponibilidade da Nuvem	O backend em nuvem provido pelo Supabase deve assegurar taxa de disponibilidade de serviço mínima de 99,5% com rotinas automatizadas de backup diário.
RNF14	Janela Ética de Adoção	O sistema deve aplicar regra de negócio bloqueando a alteração de status de um animal encontrado para adoção definitiva antes de decorridos 7 dias de busca ativa.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Em termos de engenharia, os requisitos não funcionais dividem-se em quatro pilares fundamentais. No primeiro pilar (eficiência e desempenho), o sistema assegura tempos de resposta céleres para carregamento inicial (RNF01) e propagação instantânea de mensagens (RNF02), associando mecanismos de compressão fotográfica prévia no dispositivo (RNF03) e calibração de GPS (RNF04).

No segundo pilar (segurança, criptografia e conformidade com a LGPD), o aplicativo assegura a supressão de endereços residenciais exatos nos mapas públicos

(RNF05), proteção de localização para lares temporários de acolhimento (RNF06), autenticação segura de contas (RNF07), isolamento estrito de permissões no PostgreSQL por políticas de segurança em nível de linha (RNF08) e criptografia de ponta a ponta nas comunicações de rede via HTTPS e TLS (RNF09).

No terceiro pilar (usabilidade, acessibilidade e portabilidade), a aplicação oferece alternância entre modo claro e modo escuro com contraste estrito para uso sob luz solar direta (RNF10), compatibilidade multiplataforma entre sistemas operacionais Android e iOS via React Native (RNF11) e design responsivo com adaptação dinâmica a telas de diversas resoluções (RNF12).

Por fim, no quarto pilar (confiabilidade e regras éticas de negócio), a infraestrutura em nuvem assegura disponibilidade contínua mínima de 99,5% com rotinas automatizadas de backup (RNF13) e impõe a janela de segurança de busca mínima de 7 dias antes de permitir a alteração de status de um animal resgatado para adoção definitiva (RNF14).

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (BEZERRA, 2021).

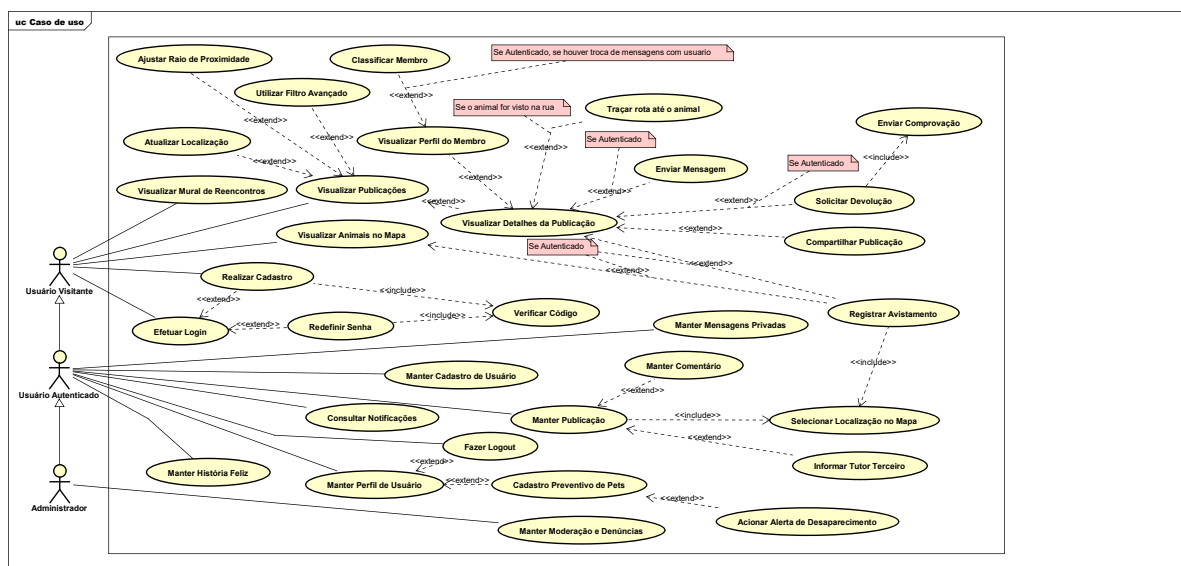
No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) mostra as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (BEZERRA, 2021; VALENTE, 2023). Segundo Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, optou-se por criar um diagrama de casos de uso geral e unificado na ferramenta Astah UML. Esse modelo reúne em uma única imagem as funções públicas dos visitantes, as opções disponíveis para usuários cadastrados e a área de moderação do administrador. A Figura 9 apresenta o diagrama de casos de uso da plataforma WeFIND.

Figura 9: Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A estrutura do diagrama é organizada em torno de três atores principais e das diferentes áreas de funcionamento do aplicativo.

O sistema possui três tipos de atores: o Usuário Visitante, o Usuário Autenticado e o Administrador. O Usuário Visitante representa a pessoa que acessa o aplicativo sem login ou cadastro prévio. Esse usuário pode consultar as publicações de animais no feed, olhar os animais marcados no mapa, acompanhar o mural de reencontros e abrir os detalhes de qualquer publicação, além de poder se cadastrar ou

entrar na sua conta.

O Usuário Autenticado é a pessoa que possui uma conta cadastrada e confirmada no aplicativo. No diagrama, existe uma relação de herança (generalização) entre o Usuário Autenticado e o Usuário Visitante, indicada pela linha com a seta triangular apontada para o Usuário Visitante. Essa ligação significa que o usuário autenticado pode fazer tudo o que o visitante faz e ainda ganha acesso a funções exclusivas, como criar publicações, conversar no chat privado, comentar, cadastrar seus animais de forma preventiva, acionar alerta de perda, avaliar outros usuários e pedir a devolução de um animal.

O Administrador é o responsável por cuidar da moderação da plataforma, avaliando publicações suspeitas e gerenciando as denúncias enviadas pelos próprios usuários para manter a comunidade segura.

Na parte de acesso e conta, os casos de uso principais são *Realizar Cadastro* e *Efetuar Login*. A criação de uma conta possui uma ligação obrigatória («include») com o caso de uso *Verificar Código*, garantindo a validação de segurança da conta por código temporário. O caso de uso *Efetuar Login* conta com a extensão («extend») *Redefinir Senha*, que também inclui obrigatoriamente («include») *Verificar Código* para casos em que o usuário esquece sua senha. O gerenciamento das informações pessoais é feito pelos casos de uso *Manter Cadastro de Usuário* e *Manter Perfil de Usuário*, de onde também parte a opção de saída *Fazer Logout*.

Para a busca de animais, o aplicativo oferece os casos de uso *Visualizar Publicações*, em formato de lista no feed, e *Visualizar Animais no Mapa*, que mostra os animais diretamente sobre o mapa da região. Na listagem de publicações, o usuário conta com as extensões («extend») *Utilizar Filtro Avançado*, para filtragem multicritério de espécies e características, *Ajustar Raio de Proximidade*, para definir a distância máxima da busca, e *Atualizar Localização*, para atualizar sua posição via GPS.

Ao abrir os detalhes de uma publicação (*Visualizar Detalhes da Publicação*), o usuário encontra ações complementares representadas como extensões («extend»). A opção *Traçar rota até o animal* fica disponível quando o animal foi visto na rua, traçando o caminho no mapa até o local onde ele foi avistado. A opção *Enviar Mensagem* permite conversar com o autor da publicação caso o usuário esteja autenticado, ligando-se ao caso de uso *Manter Mensagens Privadas*. A opção *Solicitar Devolução* é utilizada quando um tutor reconhece seu animal perdido, incluindo de forma obrigatória («include») o caso de uso *Enviar Comprovação* para o envio de fotos ou documentos que comprovem a posse do pet. O usuário também pode usar *Compartilhar Publicação*, gerando o cartaz de busca, e acessar *Visualizar Perfil do Membro*, onde é possível avaliar o outro usuário (*Classificar Membro*) se já tiver ocorrido troca de mensagens entre eles.

A publicação de novos anúncios é feita pelo caso de uso *Manter Publicação*,

que permite criar, alterar ou excluir postagens. Para cadastrar uma publicação, o sistema exige obrigatoriamente («include») o caso de uso *Selecionar Localização no Mapa*, garantindo que o anúncio tenha uma localização correta. A publicação também conta com a extensão *Manter Comentário*, permitindo que outras pessoas enviem pistas e relatos de avistamento, e a extensão *Informar Tutor Terceiro*, usada quando o animal resgatado fica com outra pessoa. Adicionalmente, o caso de uso *Registrar Avistamento* atua como extensão («extend») tanto de *Visualizar Animais no Mapa* quanto de *Visualizar Detalhes da Publicação* (caso o usuário esteja autenticado), incorporando obrigatoriamente («include») a definição do ponto geográfico em *Selecionar Localização no Mapa*.

Na área de prevenção, o perfil do usuário se conecta ao caso de uso *Cadastro Preventivo de Pets*. Essa função permite cadastrar com calma os animais da família com fotos, características e contatos. Caso o animal fuja ou se perca, o tutor pode acionar a extensão *Acionar Alerta de Desaparecimento*, gerando rapidamente um anúncio de perda no mapa sem precisar preencher todas as informações novamente no momento da emergência.

Por fim, a moderação do aplicativo é feita pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias*, acessível ao administrador. Os casos de reencontro são reunidos no caso de uso *Visualizar Mural de Reencontros* e mantidos por *Manter História Feliz*, enquanto os avisos e alertas do aplicativo são acompanhados por meio de *Consultar Notificações*.

A relação direta entre os casos de uso do diagrama e os requisitos funcionais do sistema se dá da seguinte maneira:

O caso de uso *Realizar Cadastro* atende ao RF01 (com apoio do caso incluído *Verificar Código*) e ao RF08, enquanto *Efetuar Login* atende ao RF02 e *Redefinir Senha* ao RF03 (também apoiado por *Verificar Código*). A gestão da conta do usuário é atendida por *Manter Cadastro de Usuário* (RF04) e *Manter Perfil de Usuário* (RF05), além de *Fazer Logout* (RF06) e *Consultar Notificações* (RF07).

O caso de uso *Manter Publicação* concentra os requisitos de publicação de anúncios (RF09, RF15, RF16 e RF17), funcionando em conjunto com *Selecionar Localização no Mapa* (RF10) e *Informar Tutor Terceiro* (RF11). A visualização e a busca de postagens são atendidas por *Visualizar Publicações* (RF12), *Utilizar Filtro Avançado* (RF13), *Visualizar Detalhes da Publicação* (RF14) e *Compartilhar Publicação* (RF34, RF35 e RF36).

No mapa, os casos de uso *Visualizar Animais no Mapa* (RF18 e RF19), *Ajustar Raio de Proximidade* (RF20), *Traçar rota até o animal* (RF21) e *Atualizar Localização* (RF27) cobrem as necessidades de localização geográfica e rotas.

A parte de pistas e relatos comunitários é atendida por *Manter Comentário* e *Registrar Avistamento* (RF22 a RF26), além da avaliação de participantes com *Visualizar Perfil do Membro* e *Classificar Membro*. O contato direto entre pessoas fica a cargo de *Enviar Mensagem* (RF37) e *Manter Mensagens Privadas* (RF38 e RF39).

A proteção e a prevenção contra perdas são atendidas pelo *Cadastro Preven-*

tivo de Pets (RF28 a RF32) e pelo *Acionar Alerta de Desaparecimento* (RF33), além da reivindicação segura do animal tutelado com *Solicitar Devolução* e *Enviar Comprovação*.

Por fim, os relatos de sucesso são atendidos por *Manter História Feliz* (RF40) e *Visualizar Mural de Reencontros* (RF41), enquanto a fiscalização e a segurança da comunidade são garantidas pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias* (RF42 e RF43).

unívoco UUID, nome, e-mail, número de WhatsApp e foto de perfil) e suas referências espaciais (latitude, longitude, bairro, cidade, estado e raio de busca), além de gerenciar privilégios administrativos, engajamento por pontos e disponibilidade para lar temporário. Suas operações estruturam os fluxos de autenticação, redefinição de senha com validação de código e token via WhatsApp, atualização de localização no mapa e controle de notificações.

A classe *Pet* viabiliza o cadastro preventivo de animais domésticos (abrangendo cães, gatos, aves, equinos e outros animais de companhia), registrando características físicas (raça, porte, sexo, pelagem e idade), cuidados veterinários (histórico vacinal e observações médicas), código de microchip eletrônico e identificador digital baseado em código QR. Destaca-se o método de acionamento de alerta de desaparecimento, que converte instantaneamente o cadastro do animal tutelado em uma nova ocorrência pública no sistema.

A classe *Publicacao* representa os anúncios georreferenciados de animais perdidos, encontrados ou disponíveis para adoção. O registro armazena o ponto exato da ocorrência (latitude e longitude), endereço estruturado, dados morfológicos, datas de abertura e resolução, além de operações para cálculo de distância por GPS, renovação de expiração e geração automatizada de cartazes digitais diagramados. Cada anúncio pode incorporar de zero a seis imagens gerenciadas pela classe *FotoPublicacao*, que provê métodos de integração com o armazenamento em nuvem (*storage*).

A colaboração comunitária é viabilizada pela classe *Avistamento*, que documenta coordenadas, fotos de evidência e a distância em relação ao ponto de fuga original. O acolhimento emergencial é estruturado pela classe *LarTemporario*, que avalia a compatibilidade de espécies e portes frente à infraestrutura da moradia do voluntário. Por sua vez, a restituição formal de animais resgatados é mediada pela classe *Devolucao*, com envio de comprovantes de tutela, podendo associar-se a uma bonificação gerenciada pela classe *Recompensa* com chave PIX.

A comunicação segura entre os cidadãos ocorre por meio da classe *Conversa*, que congrega instâncias da classe *Mensagem* para tráfego instantâneo de texto e fotografias em tempo real via WebSockets. Por fim, a integridade da plataforma é assegurada pela classe *Denuncia*, que permite reportar anúncios suspeitos para moderação administrativa, enquanto a classe *HistoriaFeliz* fomenta a celebração de reencontros no mural comunitário e a classe *Notificacao* distribui alertas geolocalizados aos usuários.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando sua proposta comunitária, a motivação do autor e a justificativa técnica para a abordagem móvel.

5 A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND

A ideia de criar a plataforma WeFIND surgiu a partir de um episódio real vivenciado no círculo pessoal do autor, no qual o desaparecimento de um animal de estimação evidenciou, na prática, as graves limitações das ferramentas de comunicação cotidianas. Durante os esforços de busca, constatou-se a sobrecarga enfrentada pela tutora: a obrigação de realizar postagens diárias em múltiplos grupos fragmentados por bairros no Facebook, a necessidade constante de retificar e atualizar dados importantes esquecidos nas publicações iniciais e o retrabalho manual de compartilhamento em suas próprias redes sociais. Como desfecho desse caso, o animal infelizmente não foi localizado, o que demonstrou que a demora na comunicação, a dispersão dos dados e o uso de redes sociais comuns diminuem consideravelmente as chances de resgate nos momentos mais críticos.

A partir dessa constatação empírica, a análise ampliou-se para o cenário de diversas cidades e comunidades virtuais pelo país, confirmando que tal adversidade representa um problema crônico e recorrente em centros urbanos de todo o território nacional. O acompanhamento contínuo desses canais revelou um padrão estrutural comum: publicações desprovidas de coordenadas geográficas exatas, perda imediata de visibilidade em decorrência do fluxo acelerado de novas postagens no feed de notícias, ausência de padronização nos atributos morfológicos dos animais e a exposição arriscada de números de telefone particulares a tentativas de fraude, extorsão e trotes.

Para solucionar esses entraves, o WeFIND foi concebido como uma aplicação colaborativa integrada, voltada a centralizar o cadastro, a busca georreferenciada e a divulgação de animais em três situações fundamentais: Perdidos, Encontrados e Para Adoção. O projeto apoia-se em quatro pilares conceituais norteadores:

O primeiro pilar compreende a busca espacial e geolocalização ativa em tempo real. O mapa interativo constitui o núcleo visual do sistema, permitindo que qualquer pessoa visualize animais desaparecidos ou avistados nas imediações de onde transita, configure o raio geográfico de interesse e requisite o traçado dinâmico de rotas viárias com estimativa de tempo de deslocamento até o ponto do registro. Em complemento, o feed contínuo organiza os anúncios ordenados pela distância física até o usuário, priorizando ocorrências no bairro e na vizinhança imediata.

O segundo pilar estabelece o rastreamento colaborativo e engajamento comunitário ágil. Reconhecendo que animais perdidos circulam continuamente pelas vias públicas, a aplicação institui o mecanismo de avistamento comunitário, no qual qualquer cidadão que veja um pet na rua pode fotografá-lo e demarcar o local exato no mapa, gerando notificações imediatas ao tutor e atualizando o rastro geográfico de busca em uma linha do tempo transparente.

O terceiro pilar fundamenta-se na prevenção e na guarda responsável. Por meio

do cadastro e identificação de animais tutelados, o tutor registra preventivamente seus animais sob guarda responsável com fotos, marcas características e histórico veterinário, obtendo um documento de identificação digital provido de código QR exclusivo. Esse código pode ser fixado diretamente na coleira do animal, possibilitando que qualquer pessoa que o encontre escaneie a identificação e acione o responsável imediatamente, sem depender de aparelhos específicos de leitura de microchips em clínicas veterinárias.

Por fim, o quarto pilar resguarda a privacidade, a integridade e a segurança dos usuários. Em conformidade com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o WeFIND extingue a obrigatoriedade de exibição pública de telefones ou endereços residenciais exatos. Toda a interlocução preliminar ocorre em um canal de bate-papo privativo em tempo real dentro da própria aplicação, protegendo tutores contra trotes e golpes oportunistas.

5.1 Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web

A decisão de desenvolver o WeFIND como uma aplicação móvel nativa, em detrimento de um portal web convencional, fundamentou-se nas exigências operacionais de agilidade, mobilidade física e prontidão demandadas em situações de emergência animal nas vias urbanas. Um website tradicional apresenta como conveniência a dispensa de instalação prévia, porém manifesta uma restrição estrutural decisiva: sua efetividade depende integralmente de a pessoa lembrar-se de abrir o navegador e carregar a página repetidas vezes ao longo do dia, o que raramente se concretiza no cotidiano da população.

Pesquisas da literatura de Computação aplicada à causa animal, a exemplo do projeto *FugaPet-Rotas* documentado nos anais da Sociedade Brasileira de Computação (SOUZA et al., 2022), comprovam que cães e gatos em situação de desorientação e estresse podem percorrer entre 14 e 26 quilômetros em um único dia. Dessa maneira, as primeiras horas após a fuga constituem a janela mais crítica para o resgate, exigindo ações rápidas conduzidas diretamente nas ruas, onde moradores, comerciantes e pedestres circulam em movimento contínuo portando smartphones conectados.

Diante dessa dinâmica urbana, o ecossistema móvel destacou-se como a abordagem indispensável por quatro razões práticas:

Primeiramente, pela capacidade de disparo de notificações sonoras e vibratórias instantâneas (*push notifications*). Enquanto uma página web fechada permanece silenciosa e inerte, o aplicativo instalado no smartphone é capaz de alertar o usuário no bolso no exato momento em que um animal foge a poucas quadras de sua posição geográfica atual, mobilizando a comunidade em tempo hábil.

Em segundo lugar, pelo acesso nativo aos sensores de geolocalização por sa-

télite (GPS) e à câmera fotográfica de alta resolução. Em trânsito nas calçadas ou praças, o informante consegue registrar um avistamento em segundos, fotografando o animal e capturando as coordenadas geográficas precisas do ponto de ocorrência com um único toque, eliminando digitações manuais imprecisas de logradouros.

Em terceiro lugar, pela viabilidade da guarda preventiva offline. Os dados morfológicos, registros de vacinas e fotos do pet permanecem sincronizados localmente no smartphone do tutor. Em eventual fuga acidental, o alerta de desaparecimento é acionado de maneira imediata a partir do cadastro do animal tutelado, evitando que o tutor sob forte abalo emocional perca tempo procurando fotos antigas ou redigindo características.

Por fim, para alcançar também os indivíduos que ainda não possuem o aplicativo instalado no aparelho, o WeFIND integra a geração automatizada de cartazes digitais diagramados com código QR escaneável. Dessa forma, qualquer transeunte na rua que aponte a câmera do celular para o cartaz impresso em postes ou comércios tem acesso imediato à ficha da ocorrência, viabilizando o engajamento comunitário sem barreiras técnicas de entrada.

Com a concepção, os pilares e a abordagem da plataforma WeFIND fundamentados, o Capítulo 6 apresenta o arcabouço tecnológico e a modelagem do banco de dados relacional que sustentam o funcionamento da aplicação.

6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A concretização dos pilares conceituais e operacionais da plataforma WeFIND exigiu a seleção judiciosa de uma pilha tecnológica moderna, madura e escalável. Como ensinam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), a arquitetura de software de um sistema móvel contemporâneo deve conciliar alta produtividade no ciclo de desenvolvimento, baixo acoplamento entre camadas e robustez na persistência e distribuição dos dados em nuvem.

O projeto adotou o padrão arquitetural cliente-servidor distribuído, segmentado em duas camadas fundamentais e independentes: a camada cliente móvel (executada nos smartphones dos usuários) e a camada de serviços em nuvem (hospedada na infraestrutura do Supabase). Essa abordagem desacoplada assegura que a lógica de interface e renderização gráfica ocorra localmente no processador do celular, ao passo que as operações de autenticação, persistência relacional, upload de arquivos multimídia e sincronização de mensagens em tempo real são delegadas a serviços gerenciados em nuvem de alta disponibilidade (BaaS – *Backend-as-a-Service*).

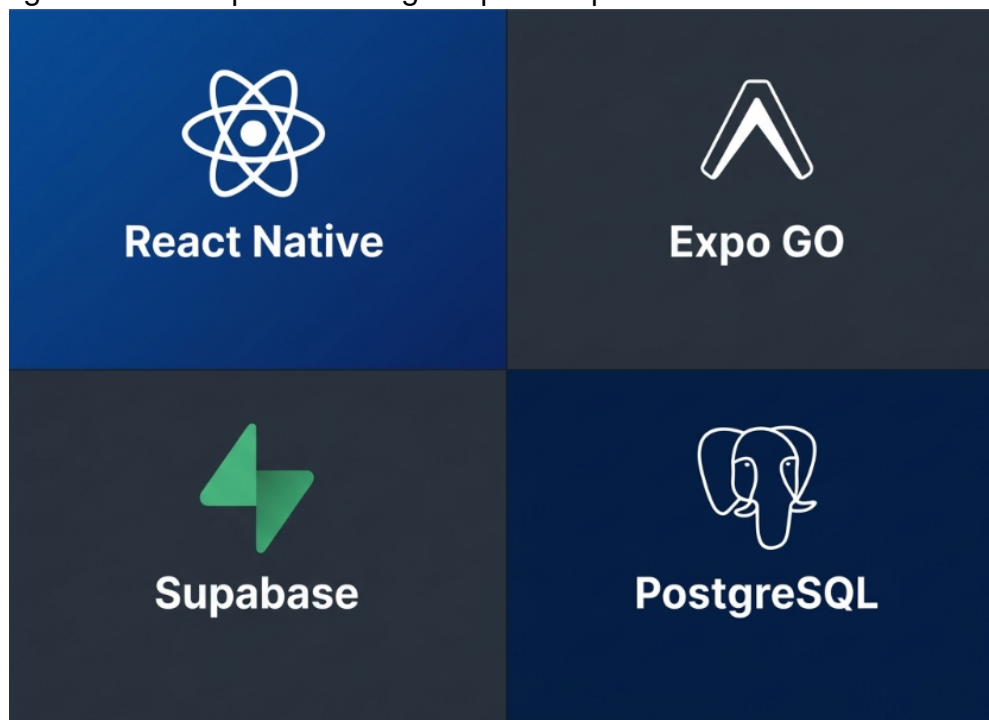
A integridade do ecossistema é garantida pela integração com o banco de dados relacional PostgreSQL, estruturado com políticas de segurança em nível de linha (*Row Level Security* - RLS). Esse mecanismo transfere o controle de acesso e isolamento de permissões para o próprio motor do banco de dados, impedindo que requisições não autorizadas alterem ou excluam dados alheios, mesmo em eventuais falhas na camada de apresentação móvel.

Este capítulo detalha as tecnologias que compõem o ecossistema cliente do WeFIND, descreve a infraestrutura de computação em nuvem provida pelo Supabase, apresenta a modelagem lógica relacional das entidades e tabelas no PostgreSQL e documenta as ferramentas auxiliares empregadas na governança do projeto, culminando em um quadro consolidado com a especificação e versão de todas as tecnologias utilizadas.

6.1 Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento Móvel

A construção do aplicativo móvel exigiu a integração de ferramentas modernas voltadas à alta performance em smartphones, combinando compilação nativa multiplataforma, baixo consumo de bateria em rotinas de GPS e suporte a estilização visual responsiva. A Figura 11 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 11: Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel cliente, operando em estreita integração com o React. Sua principal vantagem reside na capacidade de compilar código nativo para as plataformas Android e iOS a partir de uma base de código unificada escrita em TypeScript e JavaScript. Essa estratégia reduziu substancialmente o ciclo de desenvolvimento e evitou a necessidade de manter projetos paralelos com linguagens distintas, garantindo consistência visual e facilidade de manutenção corretiva.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo. O Expo fornece um ecossistema abrangente de módulos nativos pré-configurados que simplificam o acesso aos sensores e subsistemas do smartphone. No WeFIND, a integração com o hardware do aparelho foi operacionalizada mediante a seleção criteriosa de pacotes especializados do ecossistema Expo.

Para a obtenção das coordenadas geográficas em tempo real com suporte a

satélite (GPS), utilizou-se o pacote *expo-location*, permitindo capturar a latitude e longitude do aparelho com precisão métrica. A captura fotográfica e o acesso aos arquivos visuais do dispositivo foram viabilizados pelo pacote *expo-image-picker*. Com a finalidade de otimizar o tráfego de rede e economizar o plano de dados dos usuários, as fotografias selecionadas passam por compressão algorítmica e redução de resolução antes da transmissão, rotina executada no próprio dispositivo pelo módulo *expo-image-manipulator*.

A camada de exploração geográfica e renderização cartográfica baseia-se na biblioteca *react-native-maps*, responsável pela plotagem dinâmica de marcadores coloridos representativos de cães, gatos, aves e outras espécies cadastradas de animais domésticos, desenho de polígonos de raio de busca e traçado de rotas viárias até o animal. Para a geração sob demanda dos cartazes de busca diagramados com código QR, recorreu-se à biblioteca *react-native-view-shot*, que converte a visualização do componente em arquivo rasterizado de imagem de alta definição, complementada pelo módulo *expo-sharing* para compartilhamento direto com mensageiros instantâneos e redes sociais externas.

A estruturação dos fluxos de navegação e transições de tela foi construída com a coleção de pacotes do React Navigation, englobando o pacote central para rotas, módulos de abas inferiores fixas e pilhas de navegação. A retenção local de credenciais e tokens de sessão no aparelho utiliza o pacote *@react-native-async-storage/async-storage*. Por fim, a estilização visual dos elementos de interface foi agilizada com o framework utilitário NativeWind, operando em conformidade com o TailwindCSS, viabilizando a aplicação consistente de estilos CSS modernos sobre componentes móveis.

Para resguardar o tráfego de rede e a integridade das consultas, foram inseridas regras de validação no próprio aplicativo cliente. Os formulários executam verificações em tempo real sobre campos de preenchimento obrigatório, validam a consistência sintática de endereços de e-mail e realizam a formatação padronizada de números telefônicos antes do envio à nuvem.

6.2 Serviços em Nuvem e Banco de Dados PostgreSQL

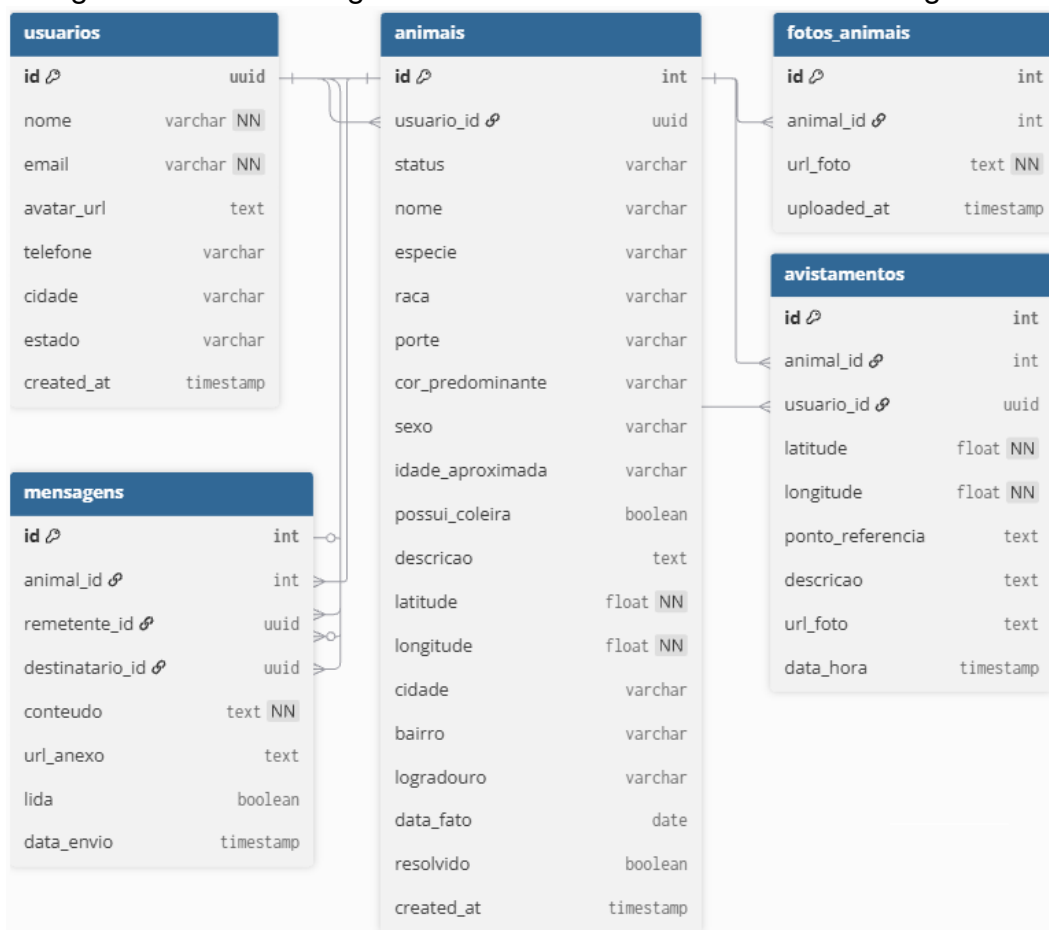
Na camada de persistência e serviços em nuvem, selecionou-se a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026). O Supabase atua no modelo de computação em nuvem integrado Backend-as-a-Service (BaaS), fornecendo serviço de autenticação de usuários (Supabase Auth), armazenamento seguro de arquivos multimídia (Supabase Storage) e banco de dados relacional baseado em PostgreSQL, dispensando a complexidade de contratação, configuração e manutenção de servidores dedicados locais.

A integração entre o aplicativo cliente React Native e a infraestrutura em nuvem é realizada pela biblioteca oficial *@supabase/supabase-js*. Para suprir a necessidade de sincronização imediata no canal de bate-papo privativo e na emissão de alertas de novos avistamentos comunitários, utilizou-se o módulo *@supabase/realtime-js*. Esse componente estabelece canais de comunicação bidirecionais contínuos baseados no protocolo WebSockets, transmitindo dados em tempo real com tempos de propagação inferiores a 300 milissegundos sem necessidade de recarregamento manual pelo usuário.

O módulo Supabase Auth gerencia os fluxos de autenticação, persistência de sessões e emissão de tokens criptografados em formato JWT (JSON Web Token) no dispositivo móvel. Os fluxos de validação cadastral e recuperação de credenciais operam por meio do envio e conferência de códigos de segurança temporários via WhatsApp, assegurando a autenticidade do número telefônico informado e protegendo a integridade das contas de usuário. Já o serviço Supabase Storage é responsável por hospedar os arquivos de imagem dos animais e dos perfis de usuário, servindo as fotografias por meio de links de distribuição pública de alta disponibilidade provisionados sobre redes de entrega de conteúdo (CDN).

A persistência estruturada dos dados é realizada no sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Para organizar de forma consistente as entidades, atributos e relacionamentos da plataforma, desenvolveu-se o modelo lógico relacional apresentado na Figura 12.

Figura 12: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo lógico da Figura 12 é composto por cinco tabelas relacionais fundamentais:

A tabela *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. O campo identificador primário conecta-se diretamente à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth, registrando o nome completo, endereço de correio eletrônico, fotografia de perfil, número de telefone para contato emergencial, cidade, estado de residência e o registro de data e hora de criação da conta.

A tabela *animais* armazena todas as ocorrências cadastradas na plataforma e estabelece chave estrangeira com a tabela *usuarios*, identificando o autor da publicação. Entre os campos estruturados, constam o status operacional do registro (Perdido, Encontrado ou Adoção), nome do animal, espécie (canina ou felina), raça, porte físico, padrão de coloração da pelagem, sexo, faixa etária aproximada e indicador do uso prévio de coleira. Para possibilitar a busca espacial por proximidade e a plotagem exata no mapa interativo, a tabela armazena as coordenadas de latitude e longitude em formato de ponto flutuante, acompanhadas de campos descritivos para logradouro,

bairro, município, data do fato, observações gerais e indicador de resolução do caso.

A tabela *fotos_animais* gerencia as fotografias anexadas a cada publicação, mantendo relacionamento de cardinalidade um-para-muitos com a tabela *animais*. Essa estrutura armazena a URL pública da imagem persistida no armazenamento em nuvem do Supabase Storage, viabilizando o carregamento de múltiplas fotografias por anúncio com controle individual de exclusão.

A tabela *avistamentos* organiza os relatos colaborativos fornecidos pela comunidade ao visualizarem animais soltos na rua. Cada registro vincula-se ao animal correspondente e ao usuário informante, armazenando as coordenadas de latitude e longitude do local exato do avistamento, ponto de referência descritivo, endereço textual aproximado, fotografia comprobatória opcional e carimbo de data e hora do relato.

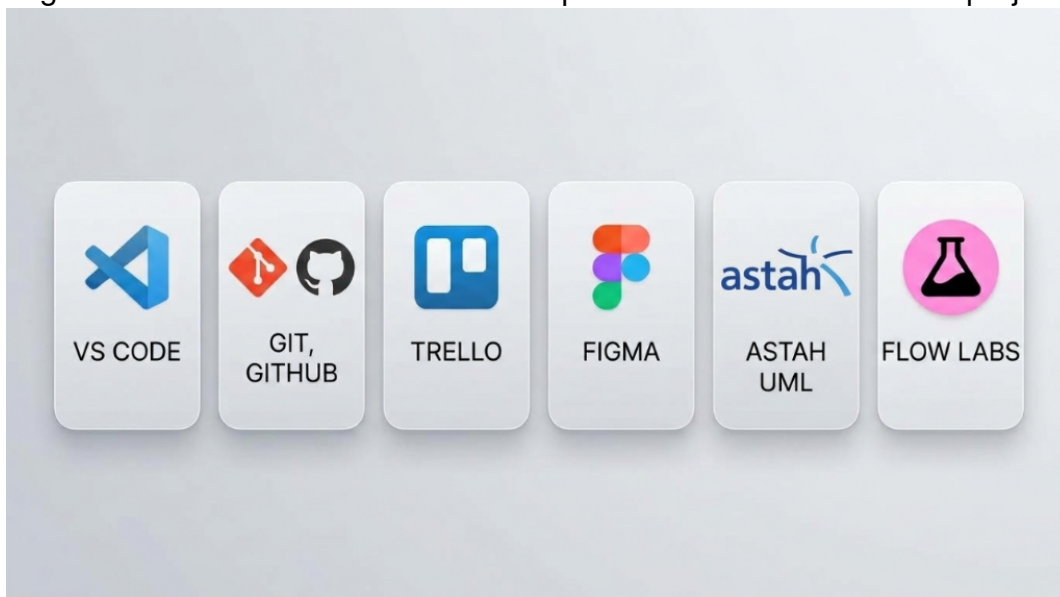
Por fim, a tabela *mensagens* dá suporte ao canal de comunicação privativo da aplicação. Ela reúne o identificador do animal em discussão, o identificador do usuário remetente, o identificador do usuário destinatário, o conteúdo textual da mensagem, anexo opcional de imagem, indicador booleano de confirmação de leitura e registro cronológico do envio.

A segurança e a integridade do banco de dados relacional são asseguradas por políticas de segurança em nível de linha (Row Level Security, ou RLS). Por meio desse mecanismo, implementado diretamente no mecanismo do PostgreSQL, define-se que qualquer usuário autenticado ou visitante possui permissão de leitura sobre as publicações de animais ativos, porém apenas o usuário proprietário daquele registro detém privilégios para alterar ou excluir suas próprias publicações e dados de perfil, impedindo modificações não autorizadas.

6.3 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Durante as etapas de planejamento, especificação, escrita de código e desenho visual, recorreu-se a um conjunto de ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento, ilustradas na Figura 13.

Figura 13: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

No ambiente de desenvolvimento, a execução baseou-se na plataforma Node.js, acompanhada pelo gerenciador de pacotes npm para a instalação, resolução e controle de dependências externas do projeto. A escrita, compilação e depuração do código-fonte foram conduzidas no editor Visual Studio Code (VS Code), utilizando extensões integradas para verificação de sintaxe e controle de qualidade de código.

Para a governança do código-fonte e rastreabilidade cronológica de todas as alterações, utilizou-se o sistema distribuído de controle de versão Git, associado à hospedagem remota em repositório privado na plataforma GitHub. A gestão ágil das atividades e o acompanhamento do cronograma foram operacionalizados na ferramenta Trello (TRELLO, 2026), por meio do método Kanban. A elaboração dos diagramas de modelagem conceitual e estrutural foi realizada no software Astah UML (ASTAH, 2026). O projeto das interfaces visuais, o fluxo de navegação entre componentes e os protótipos de alta fidelidade foram construídos na plataforma Figma (FIGMA, 2026). Por fim, recorreu-se à ferramenta Flow Labs (FLOW LABS, 2026) para a geração de imagens auxiliares, criação de ativos visuais ilustrativos e concepção do símbolo gráfico oficial integrado ao logotipo da aplicação.

6.4 Especificação Consolidada das Tecnologias e Versões

Para sintetizar de maneira clara e estruturada todo o conjunto de ferramentas, bibliotecas e ambientes de software empregados na materialização da plataforma WeFIND, o Quadro 6.4 organiza as tecnologias por camada funcional, relacionando o pacote, a versão exata adotada e sua respectiva função operacional no sistema.

Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias do Ecossistema WeFIND			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Interface Móvel	React Native	0.81.5	Framework principal para geração do aplicativo nativo multiplataforma Android e iOS.
Interface Móvel	React	19.1.0	Biblioteca declarativa para criação da arquitetura baseada em componentes reativos.
Plataforma Móvel	Expo SDK	54.0.29	Conjunto de ferramentas gerenciadas e bibliotecas de acesso a recursos do smartphone.
Navegação Móvel	React Navigation	7.1.25	Gerenciamento de rotas, pilhas de navegação e abas inferiores de telas da aplicação.
Estilização Visual	NativeWind	4.2.1	Motor de classes utilitárias para estilização direta de componentes em React Native.
Estilização Visual	TailwindCSS	3.4.19	Framework CSS base para definição dos padrões visuais e responsividade da interface.
Hardware / Satélite	expo-location	19.0.8	Captura precisa das coordenadas de latitude e longitude do dispositivo via GPS nativo.
Hardware / Câmera	expo-image-picker	17.0.10	Acesso à câmera do celular e à galeria de fotos para anexar imagens aos anúncios.
Processamento Local	expo-image-manipulator	14.0.8	Redimensionamento e compressão algorítmica de fotos antes do envio ao servidor em nuvem.
<i>Continua na próxima página</i>			

Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias (Continuação)			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Georreferenciamento	react-native-maps	1.20.1	Renderização do mapa interativo, marcação de pontos de ocorrência e traçado de rotas.
Compartilhamento	react-native-view-shot	4.0.3	Captura gráfica de componentes visuais para renderização de cartazes digitais com código QR.
Compartilhamento	expo-sharing	14.0.8	Integração com o painel nativo de compartilhamento externo do sistema operacional.
Notificações Móveis	expo-notifications	0.32.15	Módulo para recebimento e gerenciamento de alertas sonoros e notificações instantâneas.
Persistência Local	async-storage	2.2.0	Armazenamento seguro de chaves de autenticação JWT e preferências locais no aparelho.
Serviços em Nuvem	Supabase Client	2.87.3	Biblioteca cliente para autenticação, consultas relacionais e upload de fotos no Supabase.
Comunicação Realtime	Supabase Realtime	2.87.3	Sincronização contínua via WebSockets para bate-papo privativo e relatos de avistamento.
Banco de Dados	PostgreSQL	15.0	Sistema gerenciador de banco de dados relacional com suporte a regras de segurança RLS.
Linguagem de Código	TypeScript	5.9.2	Linguagem com tipagem estática que adiciona segurança e previsibilidade ao JavaScript.
Linguagem de Código	JavaScript	ES2023	Linguagem interpretada que executa a lógica operacional do aplicativo móvel.
Ambiente de Execução	Node.js	24.15.0	Plataforma de execução JavaScript utilizada na máquina de desenvolvimento e compilação.
<i>Continua na próxima página</i>			

Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias (Continuação)			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Gerenciador Pacotes	npm	11.12.1	Ferramenta de gerenciamento de dependências e versionamento de pacotes do ecossistema.
Editor de Código	Visual Studio Code	1.96	Ambiente de desenvolvimento integrado para escrita, teste e depuração do código-fonte.
Controle de Versão	Git	2.54.0	Sistema distribuído de controle de versões utilizado no versionamento do projeto.
Repositório Remoto	GitHub	Nuvem	Plataforma em nuvem para hospedagem do repositório remoto e governança do código.
Modelagem Conceitual	Astah UML	9.0	Software gráfico utilizado na diagramação dos modelos de casos de uso e classes.
Design de Interface	Figma	2026	Plataforma para elaboração dos protótipos de interface, identidade visual e telas.
Geração de Imagens	Flow Labs	Web	Plataforma de inteligência artificial generativa utilizada na criação de ativos visuais, ilustrações e logotipo.
Gestão de Tarefas	Trello	Web	Ferramenta de acompanhamento de atividades baseado no fluxo visual Kanban.
Fonte: Autoria própria (2026)			

Com a infraestrutura de desenvolvimento estabelecida, o modelo de banco de dados relacional estruturado e as versões de todas as ferramentas formalizadas no Quadro 6.4, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface e a implementação visual do aplicativo WeFIND, detalhando os princípios de usabilidade, a tipografia, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de uma aplicação móvel de utilidade pública desempenha papel determinante em sua eficácia prática, especialmente em cenários de emergência e estresse provocados pelo desaparecimento de um animal de estimação. Como ensinam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação humano-computador (IHC) deve priorizar a redução da carga cognitiva, construindo fluxos intuitivos, acolhedores e objetivos que permitam ao usuário executar ações críticas com o mínimo de esforço mental e sem barreiras de navegação.

No contexto do WeFIND, a concepção das interfaces visuais foi orientada pelos padrões consolidados da literatura de IHC, com ênfase nas dez heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994) adaptadas para dispositivos móveis, e pelas diretrizes técnicas da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021), que define usabilidade a partir da tríade de eficácia, eficiência e satisfação do usuário. A aplicação dessas diretrizes buscou assegurar que qualquer cidadão, independentemente de sua familiaridade com smartphones, consiga registrar um alerta ou consultar ocorrências com agilidade.

Adicionalmente, o projeto gráfico incorporou os preceitos universais de acessibilidade e contraste das diretrizes internacionais *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG 2.1) em nível AA (W3C, 2023). A escolha tipográfica, a calibragem da paleta cromática e a ergonomia de toque foram rigorosamente planejadas para viabilizar o uso confortável do aplicativo em ambientes externos sob luz solar direta, situação cotidiana em buscas de rua por animais perdidos.

As subseções seguintes descrevem a tipografia, a identidade visual e o logotipo concebido com apoio de inteligência artificial generativa, a paleta cromática oficial e o catálogo completo das principais telas desenvolvidas para a plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A definição tipográfica constitui a base fundamental do design de interface do WeFIND, visto que a legibilidade rápida de textos de alerta, características morfológicas dos animais e endereços é indispensável em momentos de urgência. A Figura 14 apresenta a família tipográfica adotada na aplicação.

Figura 14: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND



Fonte: Google Fonts (2024)

Adotou-se a família tipográfica sem serifa Roboto (GOOGLE FONTS, 2024), consagrada no ecossistema móvel por suas proporções geométricas equilibradas, ampla abertura de glifos e excelente legibilidade em telas com variadas densidades de pixels. A hierarquia visual do WeFIND fundamenta-se na modulação harmônica de três pesos da fonte, em que o peso em negrito (*bold*) é aplicado prioritariamente em títulos de tela, nomes de animais, valores de recompensa e marcadores de estado para conduzir a atenção primária do usuário. Por sua vez, o peso médio (*medium*) é empregado em rótulos de botões de ação, elementos da barra de navegação inferior e etiquetas de atributos morfológicos como espécie, raça e porte, ao passo que o peso regular é destinado aos corpos de texto descritivos, relatos de avistamentos, balões de conversação no chat e orientações contextuais de preenchimento. O espaçamento entrelinhas e as margens de toque mínimas de 48 por 48 pixels para áreas clicáveis foram calibrados em estrita conformidade com as diretrizes de ergonomia móvel, assegurando conforto visual e operabilidade eficiente com apenas uma mão.

7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa “We” (Nós) ao verbo “Find” (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação não é um drama individual, mas uma missão compartilhada entre toda a vizinhança.

Para a concepção do ícone e símbolo gráfico oficial, utilizou-se a ferramenta de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026), explorada por meio de engenharia de prompt iterativa no Figma. Os critérios solicitados ao modelo incluíram estilo visual minimalista e plano apropriado para ícones móveis, integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo pet por meio das formas estilizadas de um cão e de um gato como símbolos universais de afeto animal, presença centralizada do marcador clássico de mapa como representação da busca espacial ativa por GPS, e predomínio das cores institucionais verde floresta e terracota sobre fundo branco puro.

O prompt textual que convergiu de maneira satisfatória para esses requisitos visuais foi estruturado nos seguintes termos:

“Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism.”

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento geométrico e alinhamento no software Figma, estabelecendo a representação visual oficial apresentada na Figura 15.

Figura 15: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

7.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 16 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 16: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND



(a) Cores Institucionais da Marca | (b) Cores Semânticas de Publicação | (c) Cores de Superfície e Neutros

Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 16 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na alínea (a), apresentam-se as Cores Institucionais da Marca. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado, afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

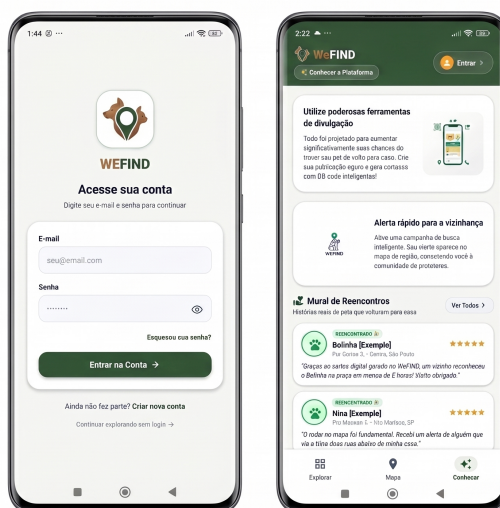
Na alínea (b), encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada ocorrência: o tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) indica anúncios voltados à Adoção; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na alínea (c), reúnem-se as Cores de Superfície e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) evita fadiga ocular; o tom branco puro de Superfície (FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) garante conformidade rigorosa com os níveis de contraste AA e AAA exigidos pelas diretrizes de acessibilidade WCAG.

7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos de navegação diretos e objetivos, orientados pela jornada prática do tutor e sustentados por uma barra de navegação inferior permanente. A Figura 17 apresenta o fluxo inicial de recepção do usuário na plataforma.

Figura 17: Telas Iniciais do Aplicativo WeFIND



(a) Tela de Autenticação (Login)

(b) Tela de Apresentação (Modo Conhecer)

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 17 reúne as duas interfaces responsáveis pela porta de entrada do aplicativo:

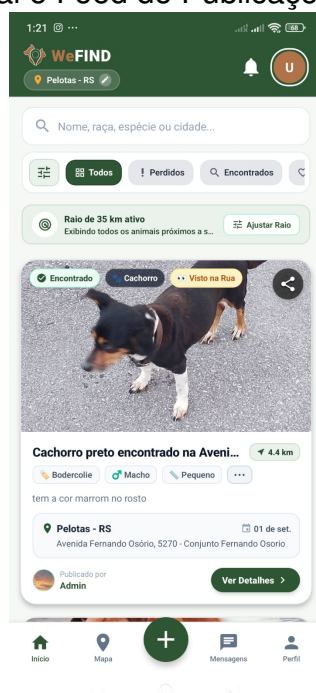
Na alínea (a), ilustra-se a Tela de Autenticação (Login). A tela apresenta em sua porção superior o logotipo institucional e as instruções textuais de acesso. O formulário central disponibiliza o campo de inserção de endereço eletrônico (*placeholder* “seu@email.com”) e o campo de senha dotado de botão de máscara com ícone de olho para revelação ou ocultação de caracteres. Logo abaixo, encontra-se o link “Esqueceu sua senha?”, o botão de ação principal com fundo verde “Entrar na Conta”, o link de redirecionamento “Ainda não fez parte? Criar nova conta” e o botão secundário em texto “Continuar explorando sem login”, garantindo que nenhum usuário seja impedido de ajudar em uma busca por falta de cadastro.

Na alínea (b), exibe-se a Tela de Apresentação da Plataforma (Modo Conhecer), desenvolvida para ambientar o usuário que optou pela navegação sem login. O topo traz o cabeçalho institucional com o botão de acesso “Entrar”. O corpo da tela estrutura-se em cartões ilustrativos: o primeiro destaca o recurso “Utilize poderosas

ferramentas de divulgação” por meio de código QR inteligente; o segundo salienta a função “Alerta rápido para a vizinhança”, conectando moradores e protetores locais; e o terceiro exhibe o “Mural de Reencontros”, contendo depoimentos reais de tutores que recuperaram seus animais (exemplos “Bolinha” e “Nina”) com avaliações em cinco estrelas. Na base, a barra de navegação com três abas (Explorar, Mapa e Conhecer) permite a livre consulta aos recursos.

Após a realização do login, o usuário é direcionado à tela principal da aplicação, exibida na Figura 18.

Figura 18: Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos

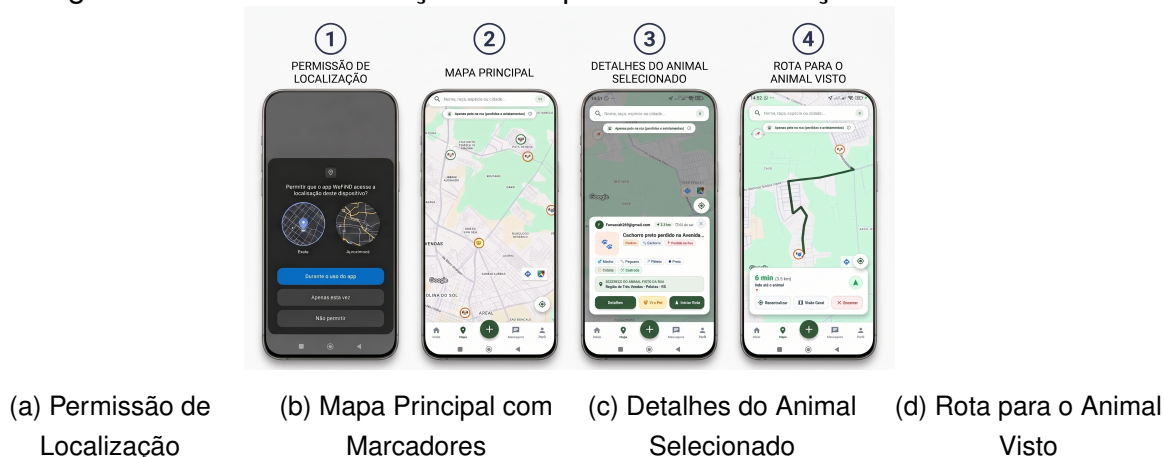


Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme apresentado na Figura 18, a interface do feed inicial concentra o cabeçalho superior com barra de busca por texto, botão com ícone de sino de notificações e botão de filtros rápidos. Abaixo, são dispostos os cartões de publicação verticalmente roláveis. Cada cartão destaca uma fotografia em alta resolução do pet, acompanhada por etiqueta de identificação com o status da ocorrência (Perdido, Encontrado ou Adoção), nome do animal, raça, tempo decorrido desde a postagem e a distância geográfica precisa em quilômetros em relação à localização atual do usuário. Na base da tela, a barra de navegação fixa dá acesso às cinco áreas centrais: Início, Mapa, botão circular destacado central para Novo Cadastro (+), Mensagens e Perfil.

A navegação espacial em mapa interativo representa uma das principais funcionalidades do WeFIND. Como ilustrado na Figura 19, o fluxo é estruturado em quatro etapas operacionais contínuas.

Figura 19: Fluxo de Utilização do Mapa Interativo e Traçado de Rotas GPS



Fonte: Autoria própria (2026)

A experiência de busca espacial da Figura 19 estrutura-se em quatro fases operacionais: na alínea (a), exibe-se a Tela de Permissão de Localização, acionada no primeiro acesso ao mapa. A interface apresenta o diálogo nativo do sistema operacional solicitando acesso à posição do aparelho, com opções de autorização "Durante o uso do app", "Apenas esta vez" ou "Não permitir".

Na alínea (b), apresenta-se a Tela do Mapa Principal, contendo campo superior de busca rápida, botão de filtro territorial e a renderização do mapa em tempo real via Google Maps. Sobre o mapa, destacam-se marcadores circulares com as cores semânticas oficiais e ícones diferenciados por espécie (identificando cães, gatos, aves e outros animais domésticos), indicando os pontos exatos de sumiço ou avistamento, além do botão flutuante de recentralização.

Na alínea (c), visualiza-se a Tela de Detalhes do Animal Selecionado. Ao tocar sobre qualquer marcador do mapa, emerge um painel modal na parte inferior contendo o e-mail do autor, distância pelo GPS (2,3 km), data de postagem, etiquetas de porte e pelagem, além de três botões interativos: "Detalhes", "Vi o Pet" e "Iniciar Rota".

Na alínea (d), ilustra-se a Tela de Rota para o Animal Visto, ativada ao clicar em "Iniciar Rota". O sistema calcula a melhor rota viária até o local exato da ocorrência, desenhando o traçado verde sobre o mapa e exibindo o tempo estimado de trajeto (6 minutos), a distância total (3,5 km) e botões operacionais para navegação.

Ao selecionar a opção de detalhes completos em qualquer publicação, o aplicativo abre a tela exibida na Figura 20.

Figura 20: Tela de Detalhes Completos da Publicação



Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 20, a interface organiza-se com um carrossel fotográfico superior que permite a visualização em alta definição de todas as fotos cadastradas do animal, acompanhado por botões de compartilhamento e denúncia no canto superior direito. Abaixo da galeria, figuram o nome do animal em destaque, o badge de status operacional, espécie, raça, sexo, porte, idade e descrição textual detalhada de marcas particulares e hábitos. A tela incorpora ainda um minimapa interativo destacando as coordenadas da ocorrência, o botão para registro comunitário de avistamento e o botão primário de ação “Conversar no Chat”, que conecta o usuário diretamente com o anunciante.

Para publicar um animal desaparecido, acolhido na rua ou disponível para adoção, o tutor utiliza o formulário estruturado apresentado na Figura 21.

Figura 21: Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal

1:22

Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Cor *

Preto Branco Marrom Laranja

Cinza Amarelo Dourado Caramelo

Sexo / Gênero

Macho Fêmea Não informado

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Publicar

Fonte: Autoria própria (2026)

A interface da Figura 21 guia o usuário de forma progressiva. O formulário inicia pela seleção da modalidade da ocorrência por meio de abas horizontais (Perdido, Encontrado ou Adoção), seguida pela área de upload fotográfico que suporta captura direta na câmera ou seleção na galeria do celular. Na sequência, são preenchidos os campos de nome do pet, espécie (cão ou gato), raça, porte físico, coloração predominante e texto explicativo. Por fim, o fluxo integra a marcação obrigatória do ponto geográfico em mapa interativo, permitindo arrastar o marcador para o local exato do desaparecimento antes de acionar o botão final de publicação.

Como suporte às ações de divulgação física nas ruas e comércios locais, o sistema disponibiliza a ferramenta de geração de cartazes apresentada na Figura 22.

Figura 22: Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR

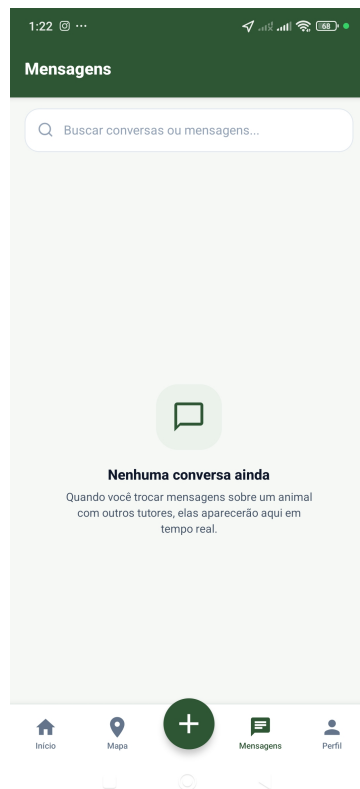


Fonte: Autoria própria (2026)

O cartaz digital gerado na Figura 22 adota diagramação gráfica profissional de alto impacto visual. Em seu topo, destaca-se a faixa em cor de alerta com a palavra “PROCURA-SE”, seguida pela foto central do pet em grandes dimensões, nome do animal, raça, características físicas singulares e o local do sumiço. O elemento central do cartaz é o código QR dinâmico posicionado na base: ao apontar a câmera de qualquer celular para o código, a pessoa é direcionada imediatamente à página do animal no sistema, permitindo visualizar fotos adicionais e registrar avistamentos sem a necessidade de expor telefones particulares no papel. Na parte inferior da interface, botões dedicados viabilizam a impressão física do arquivo em PDF ou o compartilhamento imediato em redes sociais.

Para intermediar o contato seguro e ágil entre tutores e informantes da comunidade, o aplicativo integra o canal de comunicação exibido na Figura 23.

Figura 23: Tela de Chat Privativo em Tempo Real



Fonte: Autoria própria (2026)

A interface de conversação privativa (Figura 23) organiza-se com barra superior exibindo o nome e avatar do interlocutor, status de conexão em tempo real e atalho para a publicação do animal em questão. O corpo da tela apresenta os balões de conversa ordenados cronologicamente, com diferenciação cromática para mensagens enviadas e recebidas, além de carimbos de horário e indicador de confirmação de leitura. A barra inferior conta com campo de digitação de texto, botão com ícone de clipe para anexo de imagens comprobatórias e o botão verde com ícone de seta para envio instantâneo da mensagem.

A personalização das buscas por proximidade e por critérios zootécnicos é viabilizada pelo painel de filtros avançados apresentado na Figura 24.

Figura 24: Painel de Filtros Avançados de Busca

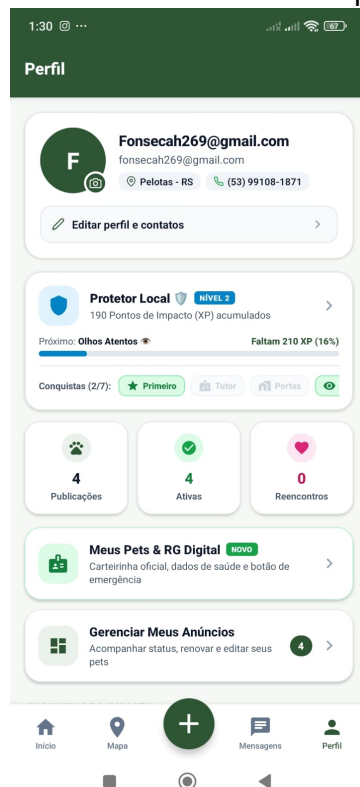


Fonte: Autoria própria (2026)

O painel de filtros (Figura 24) abre-se como uma folha modal sobreposta. Ele disponibiliza botões de seleção múltipla para espécie (cão, gato ou ambos), status da ocorrência (perdidos, encontrados ou para adoção), porte corporal (pequeno, médio ou grande) e sexo do animal. Além disso, incorpora uma barra deslizante (*slider*) para ajuste dinâmico do raio geográfico de busca (de 1 km a 50 km), permitindo circunscrever a listagem ao bairro ou expandi-la a municípios vizinhos, finalizando com o botão de confirmação “Aplicar Filtros”.

A gestão da conta e o histórico individual de participação comunitária concentram-se na tela de perfil, ilustrada na Figura 25.

Figura 25: Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião



Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme ilustrado na Figura 25, a interface de perfil exibe a fotografia do usuário, nome completo, e-mail cadastrado, data de ingresso e botão de edição de dados pessoais. Logo abaixo, a tela incorpora o sistema de engajamento comunitário por gamificação denominado “Conquistas de Guardião”, exibindo distintivos e medalhas conquistados pelo usuário conforme ele realiza avistamentos válidos, compartilha anúncios ou ajuda no resgate de animais da vizinhança. A seção inferior organiza abas de acesso rápido às suas próprias publicações ativas, publicações salvas nos favoritos e atalho para deslogar do sistema.

Por fim, a aplicação estimula a prevenção e a guarda responsável mediante a identificação cadastral dos animais tutelados, apresentada na Figura 26.

Figura 26: Tela de Identificação do Animal Tutelado

21:35 ...

< Cadastrar Pet

Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

Cachorro Gato Ave Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

Macho Fêmea

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Cor / Pelagem

Preto Branco Marrom Caramelo Cinza Mescado

Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

Filhote Jovem Adulto Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Fonte: Autoria própria (2026)

A interface de identificação do animal tutelado (Figura 26) funciona como um documento de identidade preventivo do animal. A tela apresenta o cartão de identificação com foto do animal, nome em destaque, raça, número de registro interno, histórico vacinal e dados médicos relevantes (alergias ou medicações contínuas). No centro do documento, exibe-se um código QR permanente e exclusivo gerado para aquele pet: o tutor pode imprimir esse código em formato reduzido para acoplar à coleira do animal. Em caso de fuga acidental, qualquer pessoa que escanear a coleira visualiza a ficha de emergência do animal e aciona o tutor instantaneamente pela aplicação, sem depender de leitor de microchip em clínica veterinária.

A consolidação de todas essas telas e componentes compõe a versão final executável do WeFIND. O Capítulo 8 apresenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais e da avaliação de usabilidade realizados sobre a aplicação.

8 TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A etapa de testes e validação experimental constitui um dos pilares mais críticos da engenharia de software, sendo responsável por aferir a conformidade entre o produto construído e os requisitos estabelecidos, certificar a estabilidade técnica dos componentes e diagnosticar eventuais anomalias operacionais antes da disponibilização pública da aplicação (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019). No desenvolvimento de aplicativos móveis voltados a emergências comunitárias, esse rigor é ainda mais mandatório, visto que a ocorrência de travamentos de tela ou falhas de transmissão pode inviabilizar o resgate tempestivo de um animal em vias públicas.

Para assegurar uma avaliação holística e multifacetada, o processo de verificação e validação do WeFIND foi estruturado em três eixos metodológicos complementares: testes funcionais de caixa-preta para inspeção das regras de negócio, avaliação empírica de usabilidade orientada pelo protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS) com usuários reais, e medição técnica de desempenho e latência em redes móveis cotidianas.

Essa abordagem triangular permitiu analisar o sistema tanto sob a perspectiva do desenvolvedor (garantindo que o código respondesse corretamente a entradas válidas e inválidas) quanto sob a ótica do usuário final (certificando que a interface entregasse uma experiência acolhedora, eficiente e de baixa barreira cognitiva).

As seções a seguir detalham os cenários de teste formulados, os resultados empíricos da avaliação quantitativa e qualitativa com a comunidade e as métricas técnicas de tempo de resposta auferidas.

8.1 Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta

A verificação do comportamento funcional do WeFIND baseou-se na técnica de testes de caixa-preta (*black-box testing*), método no qual as funcionalidades são examinadas estritamente a partir do fornecimento de entradas e da inspeção dos resultados e saídas produzidas, sem intervenção direta ou dependência da estrutura interna do código-fonte (VALENTE, 2023).

Cada caso de teste foi desenhado para cobrir um conjunto articulado de Requisitos Funcionais (RF) definidos no Capítulo 4, combinando casos de teste de caminho feliz (execução regular das rotinas) e testes de robustez frente a dados inconsistentes (entradas vazias, e-mails duplicados e senhas curtas). O Quadro 8.1 apresenta a matriz dos oito casos de testes funcionais executados sobre a versão estável da aplicação.

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND					
ID	Requisito	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT01	RF01, RF02	Cadastro de usuário com dados válidos	Preenchimento de nome, e-mail válido e senha com mais de 6 caracteres	Criação da conta no Supabase Auth e direcionamento à tela inicial	Aprovado
CT02	RF01	Validação de e-mail duplicado	Tentativa de registro utilizando e-mail já cadastrado	Exibição de mensagem informativa e bloqueio do envio	Aprovado
CT03	RF09, RF10	Cadastro de animal com foto e mapa	Escolha de espécie, raça, ponto no mapa e foto da galeria	Gravação no banco, upload da imagem e exibição do marcador	Aprovado
CT04	RF22, RF23	Registro de avistamento no mapa	Marcação de ponto de avistamento com foto e relato rápido	Atualização do pino e alerta ao tutor responsável	Aprovado
CT05	RF13, RF19	Filtragem combinada na busca	Aplicação de filtro por espécie (Cão/Gato) e status (Perdido/Encontrado)	Atualização imediata da listagem e dos pontos no mapa	Aprovado
CT06	RF37, RF38	Envio de mensagens no chat	Troca de mensagens de texto entre duas contas conectadas	Entrega em tempo real e atualização direta na tela	Aprovado
CT07	RF34, RF36	Geração de cartaz com QR Code	Acionamento do comando “Compartilhar Cartaz” no detalhe do pet	Criação do cartaz com foto, dados e QR Code escaneável	Aprovado
CT08	RF28, RF30	Visualização da Identificação do Animal Tutelado	Preenchimento dos dados do pet e geração da tela de identificação	Exibição da ficha de identificação com dados do tutor e QR Code exclusivo	Aprovado

Fonte: Autoria própria (2026)

A execução dos casos de teste atestou a conformidade integral das regras de negócio implementadas. As rotinas de validação no cliente impediram submissões

com campos em branco ou formatos de e-mail inválidos, as operações de escrita no banco relacional preservaram as restrições de integridade referencial e o isolamento de dados por RLS garantiu que cada usuário pudesse gerenciar exclusivamente seus próprios anúncios.

8.2 Avaliação de Usabilidade (Método SUS)

Para mensurar a usabilidade do aplicativo de modo padronizado, científico e reproduzível, adotou-se o protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS), concebido originariamente por Brooke (1996) e amplamente validado na literatura contemporânea de Interação Humano-Computador (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

O protocolo SUS destaca-se por sua capacidade de sintetizar a percepção global do usuário por meio de uma escala unidimensional confiável, mantendo excelente correlação com métricas de conclusão de tarefas e facilidade de aprendizado. O questionário estruturado conta com 10 afirmações respondidas em escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (“Discordo Totalmente”) a 5 (“Concordo Totalmente”). As afirmações alternam proposições de teor positivo (itens ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9) e teor negativo (itens pares: 2, 4, 6, 8 e 10), estratégia estatística planejada para mitigar o vício de respostas automáticas (aquiescência). O instrumento na íntegra encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.2).

A bateria prática de testes de usabilidade foi conduzida com uma amostra de 20 voluntários, composta por tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal. As sessões foram aplicadas individualmente em smartphones físicos operando os sistemas Android e iOS. Antes de responderem ao questionário SUS, cada participante foi convidado a executar, de maneira autônoma e sem assistência do avaliador, um roteiro padronizado composto por cinco tarefas operacionais representativas do ecossistema.

O roteiro iniciou-se pela autenticação, demandando a criação de conta com nome, e-mail e senha, seguida do login inicial na plataforma. Na sequência, solicitou-se a exploração do mapa interativo, com aplicação de filtro para a espécie canina e abertura do cartão de detalhes de uma ocorrência. A terceira tarefa exigiu a publicação de um anúncio de animal perdido com upload fotográfico da galeria e marcação manual das coordenadas no mapa. Em seguida, os participantes procederam à geração sob demanda do cartaz digital de busca com código QR inteligente a partir da publicação realizada. Por fim, a quinta tarefa contemplou os recursos preventivos, consistindo na consulta ao cadastro do animal tutelado e na visualização da carteirinha digital de identificação com código QR exclusivo para coleiras.

8.2.1 Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)

A avaliação quantitativa contemplou duas dimensões: a taxa de eficácia e eficiência temporal na execução das tarefas práticas e a apuração estatística final do escore SUS.

No tocante à eficácia, todos os 20 voluntários (100% de aproveitamento) concluíram com sucesso absoluto as cinco tarefas do roteiro sem demandar qualquer orientação ou intervenção do pesquisador, comprovando que a arquitetura de informação e a rotulação dos botões do WeFIND mostraram-se autoexplicativas.

Em relação à eficiência temporal, o tempo médio cronometrado para percorrer integralmente o ciclo de cinco tarefas foi de apenas 1 minuto e 45 segundos (desvio-padrão de 14 segundos). A tarefa mais complexa – o cadastro completo de um animal com seleção de imagem e fixação manual das coordenadas no mapa – consumiu em média apenas 48 segundos, demonstrando agilidade operacional indispensável para situações reais de emergência.

Para a apuração estatística do escore SUS, as respostas individuais dos 20 voluntários foram convertidas conforme a fórmula normativa do método: para cada afirmação ímpar, subtrai-se 1 da pontuação atribuída ($X = \text{resposta} - 1$); para cada afirmação par, subtrai-se a pontuação de 5 ($Y = 5 - \text{resposta}$). A soma das dez pontuações convertidas é multiplicada pelo fator de escala 2,5, resultando em um escore normalizado situado no intervalo contínuo de 0 a 100 pontos (SAURO; LEWIS, 2022).

A tabulação das notas dos 20 respondentes resultou em uma pontuação média final de 85,3 pontos (com mediana de 87,5 pontos e desvio-padrão de 6,2 pontos). Segundo os intervalos de referência e percentis estabelecidos por Lewis (2021) e Sauro e Lewis (2022), sistemas que alcançam escores acima de 68 pontos situam-se acima da média mundial de usabilidade, ao passo que pontuações superiores a 80,3 pontos classificam a aplicação no patamar de usabilidade excelente (Grau A), atingindo o percentil 90% no ranking internacional de facilidade de uso de produtos digitais.

8.2.2 Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)

Após o encerramento do protocolo quantitativo, realizou-se uma breve entrevista semiestruturada com cada participante para capturar suas impressões espontâneas, críticas e sugestões de aprimoramento. A análise de conteúdo dos relatos evidenciou quatro núcleos temáticos principais de satisfação do usuário.

No que tange à visibilidade geográfica, os voluntários apontaram a visualização espacial direta sobre o mapa como o recurso mais transformador da plataforma, ressaltando que identificar animais soltos plotados em vias próximas supera expressivamente as buscas dispersas em postagens textuais de redes sociais convencionais. Sob a ótica da praticidade na divulgação, destacou-se a conveniência de gerar instantaneamente peças gráficas diagramadas com código QR dinâmico e prontas para impressão física ou publicação digital, suprimindo a necessidade de softwares gráficos externos em momentos de urgência emocional.

Em relação à segurança no contato, os participantes elogiaram amplamente o canal de bate-papo privativo em tempo real, enfatizando que a possibilidade de dialogar diretamente com os informantes sem divulgar números particulares de telefone em vias públicas mitiga consideravelmente riscos de trotes, perseguições e extorsões financeiras. Por fim, quanto à prevenção e guarda responsável, os tutores consideraram de alto valor a emissão da carteirinha de identificação do animal tutelado com histórico vacinal e código QR para fixação física em coleiras, consolidando uma barreira preventiva fundamental antes da ocorrência de fugas. Esses apontamentos confirmam que a proposta de valor do WeFIND atendeu plenamente às expectativas operacionais e emocionais do público-alvo.

8.3 Desempenho e Tempos de Resposta

Para além da conformidade funcional e da satisfação na interface, a viabilidade de uma aplicação móvel depende de sua resposta ágil sob condições reais de infraestrutura de telecomunicações. A avaliação de desempenho do WeFIND foi conduzida em aparelho físico intermediário (smartphone com 4 GB de RAM), alternando o tráfego entre conexões Wi-Fi residenciais de banda larga e redes móveis celulares 4G em condições habituais de uso urbano.

As medições cronometradas atestaram a eficiência operacional dos módulos críticos do ecossistema. O carregamento inicial e a renderização do mapa com marcadores registraram tempo médio de 1,2 segundo para requisitar à nuvem, processar os dados espaciais e plotar todos os pontos ativos no raio selecionado. No envio de mídias, a transmissão de fotografias para o Supabase Storage demandou média de 2,4 segundos, viabilizada pela rotina local do módulo *expo-image-manipulator*, que re-dimensionou e comprimiu imagens originais de 4 megabytes para arquivos de cerca de 320 kilobytes antes do tráfego em rede, economizando até 92% da franquia de dados móveis do usuário. Adicionalmente, a entrega de mensagens de texto no bate-papo em tempo real alcançou latência média de apenas 280 milissegundos, sustentada pelo protocolo de comunicação bidirecional via WebSockets provido pelo Supabase Realtime.

Os resultados combinados dos testes funcionais, da avaliação SUS e dos ensaios de desempenho comprovam que o WeFIND atingiu maturidade técnica e usabilidade de excelência, cumprindo integralmente os requisitos concebidos para o projeto. O Capítulo 9 finaliza a monografia com as considerações finais, balanço de dificuldades e perspectivas para trabalhos futuros.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso culminou na concepção, modelagem, implementação e validação experimental da plataforma WeFIND, um ecossistema móvel colaborativo planejado para transformar a forma como a sociedade civil lida com o desaparecimento e o resgate de animais de estimação. O ponto de partida da pesquisa comprovou que as alternativas habitualmente acionadas pela população brasileira – tais como cartazes impressos fixados em postes de iluminação e postagens dispersas em redes sociais generalistas – mostram-se ineficientes perante a urgência da perda, pois carecem de organização espacial georreferenciada, perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo e expõem números particulares a riscos de trotes e golpes.

A avaliação do ciclo global de engenharia de software confirma o pleno atingimento dos objetivos traçados para a pesquisa. O diagnóstico empírico de campo, associado ao estudo comparativo de plataformas similares, forneceu a base para o levantamento sistemático de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais. A modelagem em linguagem UML organizou o comportamento das funções e a estrutura de dados das entidades, que foram implementadas sobre a biblioteca React Native, o ecossistema Expo e os serviços em nuvem do Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL.

O design centrado no usuário viabilizou uma experiência inclusiva, intuitiva e ergonômica, consolidada na escala tipográfica sem serifa Roboto e em uma paleta cromática semântica que orienta a tomada de decisão rápida. A avaliação empírica de usabilidade com 20 voluntários ratificou a maturidade técnica da aplicação, alcançando a expressiva pontuação média de 85,3 pontos na escala System Usability Scale (SUS), posicionando o WeFIND no patamar de usabilidade excelente (Grau A, percentil 90%).

Assim, a plataforma entrega à comunidade uma ferramenta gratuita e integrada, que reúne mapa por GPS com traçado de rotas viárias, chat privativo em tempo real, geração automatizada de cartazes digitais com código QR e a carteirinha preventiva de identificação do animal tutelado com alerta imediato de desaparecimento, cumprindo o propósito de abreviar o tempo de resgate e promover reencontros felizes.

9.1 Dificuldades Encontradas

Ao longo da trajetória de desenvolvimento do WeFIND, enfrentaram-se desafios técnicos e operacionais de considerável complexidade, cuja resolução demandou esforço contínuo de pesquisa e engenharia.

O primeiro obstáculo residiu na otimização do consumo de bateria e desempenho na captura de localização por GPS. Dispositivos móveis com configurações mais modestas de hardware apresentavam aquecimento e oscilações na taxa de quadros durante a renderização simultânea de dezenas de marcadores cartográficos interativos. Para contornar essa limitação, implementaram-se técnicas de agrupamento espacial (*clustering*) e calibraram-se os parâmetros de precisão do módulo *expo-location*, limitando as atualizações contínuas de coordenadas exclusivamente aos momentos em que o usuário está ativamente interagindo com a tela do mapa ou em navegação de rota.

A segunda dificuldade envolveu o processamento e tráfego de arquivos multimídia. O envio direto de fotografias capturadas em alta definição pelas câmeras contemporâneas (frequentemente superiores a 4 megabytes) sobrecarregava as conexões de dados móveis 3G/4G dos tutores e gerava lentidão no carregamento do feed. Essa barreira foi superada com a concepção de um pipeline algorítmico local baseado no *expo-image-manipulator*, que redimensiona proporcionalmente a largura da foto e aplica compressão JPEG a 75% no próprio aparelho antes da transmissão, reduzindo o tamanho do arquivo em mais de 90% sem degradação visual perceptível na tela.

O terceiro desafio decorreu da implementação das políticas de segurança em nível de linha (RLS) no PostgreSQL. O WeFIND estabelece regras relacionais complexas de permissão: qualquer cidadão deve visualizar os anúncios públicos de animais perdidos, porém somente o tutor proprietário detém autorização para editar o anúncio ou receber mensagens em seu chat privativo. A depuração dessas diretrizes exigiu a criação de funções de banco de dados e testes detalhados para evitar vazamento de dados ou bloqueios indevidos entre contas de usuário.

Por fim, realizou-se uma exploração preliminar sobre o uso de modelos de inteligência artificial para moderação automatizada de fotos. Contudo, os testes práticos revelaram taxas inaceitáveis de falsos-positivos sob iluminação precária ou animais com pelagens mescladas, o que poderia barrar anúncios legítimos de tutores angustiados em momentos críticos de emergência. Em virtude disso, optou-se pela solução mais segura e ágil de priorizar a moderação colaborativa pela comunidade, fundamentada em denúncias comunitárias de anúncios impróprios com intervenção administrativa.

9.2 Trabalhos Futuros

A plataforma WeFIND estabelece uma base tecnológica sólida para a gestão comunitária de animais perdidos e o incentivo à guarda responsável, abrindo horizontes férteis para a continuidade e expansão do ecossistema em pesquisas e desdobramentos futuros.

Dentre as perspectivas prioritárias, destaca-se a pesquisa e incorporação de reconhecimento morfológico automatizado por visão computacional, empregando redes neurais convolucionais (CNNs) treinadas em bases veterinárias para analisar fotografias de animais perdidos e encontrados. Esse modelo viabilizará a geração de alertas preditivos de compatibilidade biométrica sempre que um pet recém-avistado apresentar traços faciais ou padrões de pelagem correspondentes a publicações ativas no mesmo raio geográfico. Outra frente relevante consiste na integração física do identificador unívoco do animal tutelado a medalhas metálicas e plaquetas inteligentes para coleiras, combinando gravação de código QR e circuitos de aproximação NFC (*Near Field Communication*), o que permitirá a qualquer transeunte acionar o tutor por aproximação direta do aparelho móvel, inclusive em condições de oscilação ou ausência de sinal celular.

Adicionalmente, vislumbra-se a concepção de um painel administrativo em ambiente web concebido sob medida para organizações não governamentais (ONGs) e centros de controle de zoonoses municipais, viabilizando a coordenação em lote de feiras de adoção responsável, o registro de microchipagem pública e o acompanhamento estatístico da densidade populacional de animais errantes por microrregiões urbanas. Por fim, propõe-se a experimentação com redes de comunicação oportunistas (*mesh*) e sinalizadores de curto alcance baseados em Bluetooth de Baixa Energia (*BLE Beacons*), possibilitando a propagação de alertas silenciosos e imediatos entre smartphones situados nas proximidades do local exato de fuga, dispensando o tráfego por antenas de telefonia no instante crítico inicial do desaparecimento.

Em conclusão, este trabalho demonstra que a conjugação harmoniosa entre a engenharia de software móvel, a geotecnologia e o espírito de solidariedade comunitária constitui um caminho promissor e viável, proporcionando uma ferramenta tecnológica acessível e eficiente capaz de abreviar a angústia da separação e reaproximar tutores de seus animais de estimação.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: <https://app.alertpet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML: diagramming and**

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/113709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

CETIC.br: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. **Panorama do consumo digital no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CRMV-RS: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. **Atuação veterinária e resgate de animais em situações de desastres climáticos no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CRMV-RS, 2024. Disponível em: <https://www.crmvrs.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

EXPO. **Expo Documentation**: tools for creating native Android, iOS, and web apps with React. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FLOW LABS. **Flow**: plataforma de inteligência artificial generativa para criação e exploração visual. Google, 2026. Disponível em: <https://flow.google.com/>. Acesso em: 08 set. 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>. Acesso em: 10 out. 2025.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): características gerais dos domicílios e moradores 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

IBM. **Diagramas de Caso de Uso**. 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/>. Acesso em: 15 out. 2025.

INSTITUTO PET BRASIL. **Censo Pet IPB 2023**: população de animais de estimação no Brasil ultrapassa 149 milhões. São Paulo: IPB, 2023. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: <https://www.pawboost.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PIOVESAN, Gustavo Tavares. **Animal achado não é roubado**: entenda seus direitos e deveres ao encontrar um pet perdido. Jusbrasil, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/animal-achado-nao-e-roubado-entenda-seus-direitos-e-deveres-ao-encontrar-um-pet-perdido/1907653988>. Acesso em: 08 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT NATIVE. **A framework for building native apps using React**. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOUZA, Francisco Carlos M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–10. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/>. Acesso em: 07 set. 2026.

SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative and PostgreSQL Database**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: <https://trello.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

UOL. **ONGs resgatam animais em enchentes no RS e mobilizam voluntários para acolhimento e reencontros**. UOL Notícias, Porto Alegre, 10 maio 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do

Autor, 2023. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos**. 2026. Disponível em: <https://www.viumeupet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e API do WhatsApp
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (<i>AsyncStorage</i>) e redireciona ao feed principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais («<i>extend</i>»): o usuário aciona a opção Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos no WhatsApp para cadastro de nova senha. 1a. Exploração sem login: o usuário opta por “Continuar explorando sem login”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Serviço de Mensageria (WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de login. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («include») o caso de uso Verificar Código, disparando um código OTP de 6 dígitos para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso Verificar Código valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, alterar status (localizado/adotado) ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela <i>items</i>. 8. A publicação passa a ser exibida no feed e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 3a. Informar tutor de terceiros («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado” ou “Adotado”, arquivando a ocorrência.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o upload e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Ocorrência persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atômicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em <i>item_sightings</i>. 7. O sistema dispara notificação push imediata ao tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação push. 6. A mensagem é persistida na tabela <i>messages</i> e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário offline: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, Stories e Feed) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da ocorrência, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, Stories 9:16 ou Feed 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Peça gráfica diagramada e compartilhada nos canais comunitários.

Caso de Uso UC07: Cadastro Preventivo de Pets

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Cadastro Preventivo de Pets
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, gerando a ficha de identificação com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Animais Tutelados” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais tutelados previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera a ficha de identificação do animal tutelado com código QR e identificador único. 6. A ficha do animal fica disponível para consulta, emissão da carteirinha ou acionamento de alerta de desaparecimento.	
Fluxos Alternativos: 6a. Acionamento de alerta de desaparecimento: caso o animal tutelado desapareça ou fuja, o tutor aciona o comando de alerta de desaparecimento, transformando a ficha preventiva diretamente em uma publicação de busca no mapa sem necessidade de redigitação.	
Fluxos de Exceção: 3a. Campos obrigatórios em branco: o sistema barra a finalização do registro caso nome ou espécie do pet não tenham sido informados.	
Pós-Condições	Cadastro do animal tutelado ativo e vinculado à conta do tutor.

Caso de Uso UC08: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (<i>isAdmin = true</i>).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

Este apêndice documenta os instrumentos de coleta de dados primários aplicados durante a pesquisa prática inicial com tutores (Google Forms) e durante os testes práticos de validação da aplicação (Escala SUS).

B.1 Questionário de Levantamento de Campo com Tutores

Instrumento estruturado de coleta de dados primários aplicado aos 20 participantes voluntários (tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal) durante a etapa de diagnóstico e levantamento de requisitos (Capítulo 3).

Instruções ao participante: Este questionário tem como finalidade diagnosticar os hábitos de identificação animal e as principais dificuldades enfrentadas durante o desaparecimento e resgate de animais de estimação (incluindo cães, gatos, aves e outros animais domésticos). Por favor, responda a cada uma das questões a seguir:

Questão 1: Seu(s) animal(is) de estimação possui(em) microchip de identificação eletrônica?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não sei informar

Questão 2: Seu(s) animal(is) de estimação utiliza(m) algum tipo de coleira ou plaquinha de identificação?

- ☐ Não utiliza nenhum tipo de coleira
- ☐ Sim, coleira com plaquinha de identificação visual (nome e telefone)
- ☐ Sim, coleira equipada com dispositivo GPS ou rastreamento eletrônico

Questão 3: Algum animal de estimação seu já fugiu ou você já auxiliou no resgate de um animal perdido?

- ☐ Sim, meu animal de estimação já desapareceu
- ☐ Já auxiliei no resgate ou localização de animal de terceiro
- ☐ Ambas as situações anteriores
- ☐ Nenhuma das opções

Questão 4: Quais canais você mais costuma utilizar para divulgar um animal perdido?

- ☐ Redes sociais (Instagram e Facebook)
- ☐ Grupos de troca de mensagens no WhatsApp

- ☐ Cartazes impressos afixados em postes e comércios
- ☐ Contato presencial com vizinhos da localidade
- ☐ Comunicação a clínicas veterinárias locais

Questão 5: Quais as maiores dificuldades encontradas na divulgação tradicional?

Campo discursivo aberto para relatos dos tutores sobre demora na disseminação, perda de alcance em feeds, falta de mapas e receio de golpes ao divulgar telefone pessoal.

Questão 6: Em uma escala de 1 a 5, qual o nível de utilidade de visualizar animais perdidos em um mapa interativo com filtro de proximidade?

- ☐ 1 (Sem utilidade)
- ☐ 2 (Pouca utilidade)
- ☐ 3 (Utilidade moderada)
- ☐ 4 (Muita utilidade)
- ☐ 5 (Extrema utilidade)

Questão 7: Você utilizaria um aplicativo comunitário gratuito dedicado exclusivamente ao resgate e divulgação de animais?

- ☐ Sim, certamente
- ☐ Provavelmente sim
- ☐ Não tenho interesse

Questão 8: Quais recursos você consideraria mais importantes em um aplicativo como o WeFIND?

- ☐ Geração automática de cartazes de busca com código QR
- ☐ Bate-papo privativo em tempo real para contato seguro
- ☐ Cadastro preventivo e identificação de animais tutelados
- ☐ Filtros avançados por espécie (cães, gatos, aves e outros), cor e porte do animal
- ☐ Mural comunitário com relatos e fotos de reencontros felizes

B.2 Questionário de Avaliação de Usabilidade (Escala SUS)

Instrumento padronizado de avaliação de usabilidade aplicado aos 20 voluntários participantes dos testes práticos da aplicação desenvolvida (Capítulo 8), elaborado segundo a metodologia padronizada *System Usability Scale* (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com

um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**, DT) a 5 (**Concordo Totalmente**, CT):

Nº	Afirmação Avaliada	1 (DT)	2	3	4	5 (CT)
1	Eu acho que gostaria de utilizar o WeFIND com frequência em situações de busca.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Eu achei o sistema fácil e intuitivo de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para conseguir utilizar o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Eu achei que as várias funções do sistema estavam muito bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar este aplicativo muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Eu achei o aplicativo muito incômodo ou complicado de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Eu me senti muito confiante e seguro utilizando o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

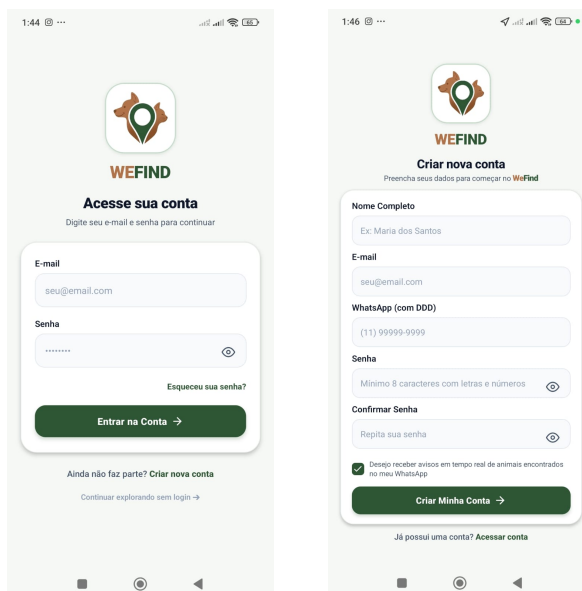
APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia orienta tutores e voluntários na utilização prática do aplicativo WeFIND, detalhando as operações centrais passo a passo através de capturas de tela do sistema.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao abrir o aplicativo, o usuário visualiza a tela de login. Caso ainda não possua cadastro, basta tocar em “**Cadastre-se**” para registrar seu perfil com nome, e-mail e telefone WhatsApp. A Figura C1 apresenta as telas de acesso e cadastro.

Figura C1: Telas de Login e Cadastro de Usuário



(a) Tela de Login

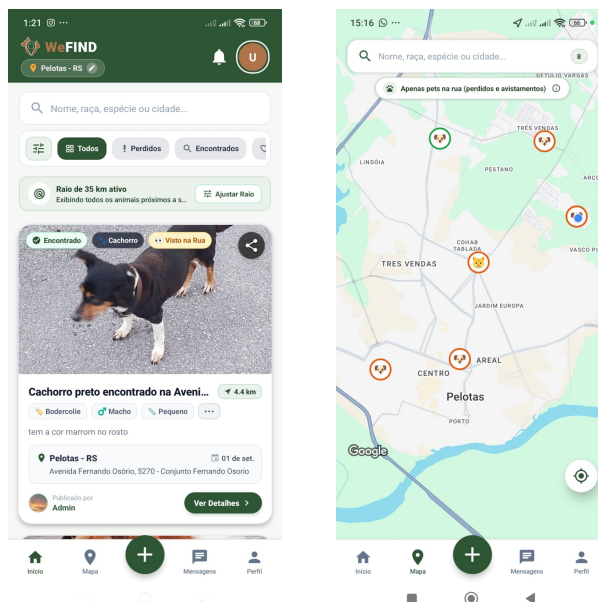
(b) Tela de Cadastro

Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Aplicação de Filtros

Após o acesso, o usuário explora as ocorrências no feed ordenado por proximidade e no mapa georreferenciado por GPS, podendo filtrar os animais por espécie, porte ou raio de distância. A Figura C2 ilustra as telas de exploração.

Figura C2: Telas de Feed Geral e Mapa Interativo de Ocorrências



(a) Feed Geral

(b) Mapa Interativo

Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 3: Publicação de Nova Ocorrência (Perdido, Encontrado ou Adoção)

Para registrar um animal, o usuário aciona o botão central “+”, escolhe a finalidade do anúncio, insere as fotos com recorte proporcional, preenche as características físicas e marca a localização no mapa. A Figura C3 apresenta a tela de cadastro.

Figura C3: Tela de Cadastro de Ocorrência de Animal

1:22 100% 4G

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Cor *

Preto Branco Marrom Laranja

Cinza Amarelo Dourado Caramelo

Sexo / Gênero

Macho Fêmea Não informado

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

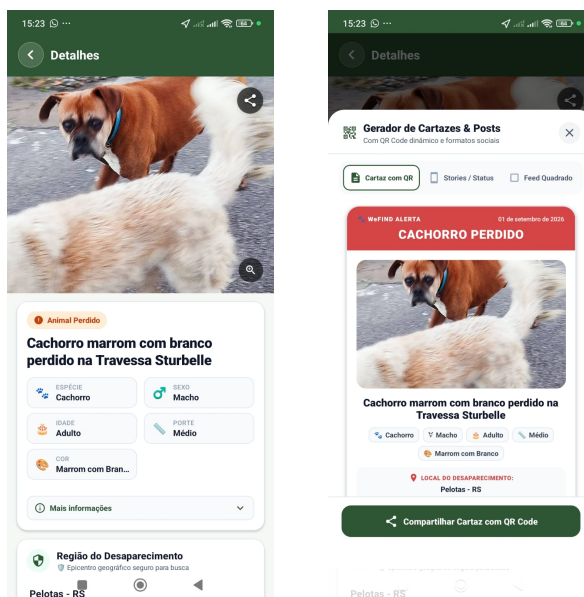
Publicar

Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com QR Code

Ao tocar em qualquer animal no feed ou no mapa, a tela de detalhes exibe fotos em alta definição, características físicas e localização aproximada. O tutor pode acionar o botão **“Compartilhar Cartaz”** para gerar automaticamente cartazes em formato A4, Stories (9:16) ou Feed (1:1) com código QR integrado. A Figura C4 apresenta a tela de detalhes e o modal de cartazes.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Modal de Compartilhamento de Cartaz



(a) Detalhes do Animal

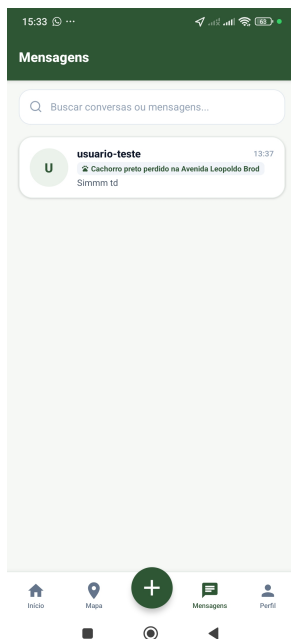
(b) Modal de
Compartilhamento

Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

Para alinhar o resgate de um animal avistado sem expor números pessoais a fraudes, o aplicativo disponibiliza o chat privativo interno com troca de fotos e mensagens em tempo real. A Figura C5 ilustra a tela de conversa.

Figura C5: Tela de Chat Privativo em Tempo Real



Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 6: Cadastro e Identificação de Animais Tutelados

Como medida de identificação preventiva, o tutor acessa a área de seus pets no perfil para cadastrar previamente seu animal, incluindo vacinas, fotos e histórico médico. O sistema gera a ficha de identificação do animal tutelado com código QR para identificação rápida. A Figura C6 ilustra a tela de identificação do animal tutelado.

Figura C6: Tela de Identificação do Animal Tutelado

21:35

< Cadastrar Pet

Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

Cachorro Gato Ave Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

Macho Fêmea

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Cor / Pelagem

Preto Branco Marrom Caramelo Cinza Misto

Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

Filhote Jovem Adulto Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Fonte: Autoria própria (2026)